해상 위험지수 산출 근거 보고서

과거 선박사고 6,810건으로 해상 위험지수의 기준을 만든 자료·절차·결과

항목	내용
작성일	2026-10-10
고친 날	2026-10-15 — 앱 해상 화면이 바뀐 것을 반영(1.3절). 2026-10-16 — 밀집도 단계 경계·[혼잡도] 색·위 카드 문구를 반영(1.3절). 과거 사고 분석 결과(5장)의 숫자는 바꾸지 않음
분석 판	v3.1
작성	SEAGNAL
대상 화면	처음 설계: 「위험예측」 → 「해상 위험 예측·분석」의 위험지수와 [기준 상세]. **지금 앱의 해상 「위험 예측」은 이 보고서의 위험지수가 아니라 한국해양교통안전공단의 공식 선박 사고위험 예보입니다(1.3절)**
분석 대상	2020-01-01 ~ 2025-12-28 선박사고 6,810건(앱 「사고정보」 탭과 같은 자료)

1. 이 보고서에 대해

1.1 해상 위험지수란

해상 위험지수는 **어느 해역에서 어느 시각에 선박 사고(전복·침몰·침수·표류)가 평소보다 몇 배 일어나기 쉬운지**를 0~100 으로 나타낸 값입니다.

여기서 「평소」는 **같은 해역 · 같은 달 · 같은 시각에 특보가 없었을 때**입니다. 그러니 위험지수가 높다는 것은 "이 해역은 원래 위험하다"가 아니라 "이 해역의 평소와 비교해 지금 날씨 조건에서는 사고가 더 잦았다"는 뜻입니다.

이 보고서는 그 기준이 **어떤 자료로, 어떤 절차를 거쳐, 어떤 판단으로** 만들어졌는지를 숨김없이 보여 드리려고 썼습니다. 측정한 결과는 위험지수에 넣었든 넣지 않았든 모두 싣고, 넣지 않은 것은 그 이유를 함께 적었습니다.

지금 앱 해상 화면에는 이 위험지수가 나오지 않습니다. 앱의 해상 「위험 예측」은 한국해양교통안전공단의 공식 선박 사고위험 예보를 그대로 보여 줍니다. 무엇이 어떻게 바뀌었는지는 1.3절에 있습니다.

1.2 해상 위험지수가 아닌 것

- **사고가 꼭 난다는 예측이 아닙니다.** 과거에 비슷한 조건일 때 사고가 평소보다 몇 배 잦았는지를 보여 줄 뿐입니다.
- **원인을 밝힌 것이 아닙니다.** 결과는 "함께 나타났다(관련 있다)" 수준으로 읽어야 합니다. "특보가 사고를 일으켰다"는 뜻이 아닙니다.
- **배 한 척이 겪는 위험이 아닙니다.** 그날 바다에 나간 배가 몇 척인지 알 수 있는 과거 자료가 없어서, "나간 배 1척당 위험"은 잴 수 없었습니다. 위험지수는 그 해역의 **사고 건수**가 평소보다 몇 배였는지입니다.
- **모든 종류의 선박 사고를 담지 않습니다.** 위험지수는 날씨에 민감한 네 가지 사고(전복·침몰·침수·표류) 기준입니다. 충돌·접촉은 날씨가 나쁠 때 오히려 줄어 이 위험지수에 넣지 않았습니다(5.9절).
- **"안전"을 보증하지 않습니다.** 이 위험지수의 가장 낮은 단계 이름은 "안전"이 아니라 "평소 수준"입니다.
- **지금 앱 해상 화면의 「위험 예측」 단계가 아닙니다.** 그 단계(낮음·보통·주의·경계)는 한국해양교통안전공단의 공식 예보이며, 이 보고서의 배수나 점수로 설명할 수 없습니다(1.3절).

- **연안 위험지수와 같은 잣대가 아닙니다.** 연안 위험지수(인명사고 기준)와 해상 위험지수(선박사고 기준)는 비교 기준과 사고 종류가 달라 같은 척도로 비교하지 않습니다. 같은 숫자라도 같은 위험이라는 뜻이 아닙니다.

1.3 2026-10-15 지금의 앱 해상 화면 — 바뀐 것·왜

이 보고서는 2026-10-10에, 앱 해상 화면에 이 위험지수를 보여 주려고 썼습니다. 그 뒤 해상 화면이 바뀌었습니다. 이 보고서의 과거 사고 분석(3~5장)과 점수 규칙(2·6장)은 그대로 기록으로 남기고, 화면에 관한 문장 가운데 지금과 다른 것은 「처음 설계(2026-10-10)」라고 밝혀 두었습니다.

가장 큰 변화 — 해상 「위험 예측」은 공단 공식 예보입니다

- 2026-10-11 결정으로, 앱의 해상 「위험 예측」은 이 보고서의 0~100 위험지수 대신 **한국해양교통안전공단의 공식 선박 사고위험 예보**를 보여 줍니다. 공단이 최근 5년의 해양사고와 기상 예보 등으로 만든 예측이며, 이 보고서의 분석과는 따로 만들어진 것입니다.
- 앱은 공단의 단계(낮음·보통·주의·경계)와 지수를 **그대로** 씁니다. 사고 확률이나 이 보고서의 0~100 위험지수로 바꾸지 않고, 혼잡도나 선박 척수로 단계를 올리거나 내리지도 않습니다.
- 공단 예보는 오늘·내일을 3시간 간격(00·03·06·09·12·15·18·21시)으로 받습니다. 지도 색은 같은 단계 안에서도 공단 지수에 따라 조금씩 달라지는데, 이것은 보기 위한 색일 뿐 단계나 수치를 바꾸지 않습니다.
- 앱의 해상 [기준 상세]도 지금은 공단 예보와 아래 화면 항목을 설명하며, 이 보고서의 조건별 표(2.1절)는 싣지 않습니다.

무엇이 바뀌었나

무엇	처음 설계(2026-10-10, 이 보고서를 쓸 때)	지금(2026-10-15)
해상 「위험 예측」의 단계와 지도 색	이 보고서의 위험지수(평소 수준 · 다소 높음 · 높음 · 매우 높음)	공단 공식 사고위험 예보 그대로(낮음 · 보통 · 주의 · 경계). 지금·미래 모두 같음
지도에서 고르는 것	위험지수 색 위에 배 혼잡을 점 무늬로 겹침	해상을 켜면 **[혼잡도] [위험 예측]** 둘 중 하나만 보임(처음엔 [위험 예측]). 그 전에 있던 「표시 항목」 접이식 목록은 없앰
배 혼잡	공단 혼잡 예보 등급을 점 무늬의 빽빽함으로	[혼잡도]: 지금 시각이면 **실시간 밀집도** 4단계, 미래 시각이면 **공단 혼잡 예보** 단계로 칠함. 메인 시각을 옮기면 저절로 바뀜
충돌·접촉	특보·예보 조건별 충돌·접촉 배수를 따로 표시(예: 주의보 → 충돌·접촉 60% 낮음)	배수는 보이지 않음. 배가 붐빌 때 **「충돌·접촉사고 주의」**를 띄움(아래)
사망·실종	「사망·실종 사고 발생 가능성」 배수	배수는 보이지 않음. 「이 해역 과거 선박사고」에 사망·실종이 기록된 사고만 적음

[혼잡도]의 두 가지 색

메인 시각	범례 제목	쓰는 자료	단계 나누기
지금	밀집도 (실시간)	공단 실시간 교통 정보의 칸별 밀집도 (%)	1% 이하 낮음 · 1% 초과~10% 미만 보통 · 10% 이상~20% 미만 높음 · 20% 이상 매우높음

메인 시각	범례 제목	쓰는 자료	단계 나누기
미래	혼잡도 (예보)	공단 혼잡 예보의 칸별 혼잡지수와 단계(1시간 간격)	공단이 준 단계 그대로(실제 응답에서는 혼잡지수 1·10·20이 경계, 7.1절)

- **밀집도 4단계는 앱이 임시로 정한 기준(가안)이며 공식 단계가 아닙니다.** 공단 실시간 교통 정보는 칸 번호·척수·밀집도만 주고 단계는 주지 않습니다. 경계 1·10·20%는 공단 혼잡 예보의 실제 응답에서 단계가 바뀌는 혼잡지수 1·10·20(7.1절)에서 빌렸고(2026-10-16 결정 — 그 전에는 기관 안내 문구의 5·10·20%), 두 값이 같은 방식으로 계산되는지는 확인하지 못했습니다. 이 보고서의 과거 사고 분석으로 정한 값도 아닙니다.
- **[혼잡도]의 색은 [위험 예측]과 같은 네 색입니다(2026-10-16 결정).** 낮음은 위험 예측 「낮음」, 보통은 「보통」, 높음은 「주의」, 매우높음은 「경계」와 같은 색입니다(지도·범례·해상 시트 뱃지 모두). 그래서 지도 색만으로는 두 칸 중 무엇을 보는지 알 수 없고, 범례 제목(「위험 예측」 / 「밀집도 (실시간)」·「혼잡도 (예보)」)과 단계 이름으로 구분합니다. 같은 색이라도 뜻은 다릅니다 — 혼잡도 「높음」은 사고위험 「주의」가 아닙니다.
- 공단 실시간 교통 정보는 **배가 없는 칸을 보내지 않습니다.** 그래서 최신 응답에 없는 칸은 0척으로 보고 「낮음」으로 칠합니다. 실시간 자료가 15분 넘게 지났으면(낡음) 어느 칸도 칠하지 않습니다.

「충돌·접촉사고 주의」

- 아래 둘 중 하나면 해상 시트에 「충돌·접촉사고 주의」를 굵게 띄웁니다. 둘 다여도 하나만 띄웁니다.
  - 고른 시각이 든 정시의 공단 혼잡 예보가 「높음」 이상(혼잡지수 10 이상)
  - 고른 시각이 지금이고, 최신(15분 이내) 실시간 척수가 14척 이상(앱의 교통량 단계 「주의」가 시작되는 척수). 미래 시각에는 실시간 척수를 쓰지 않습니다.
- 주의 옆에 이유 문장은 붙이지 않습니다. 이유는 위아래 줄(지금이면 선박 척수와 「HH시 혼잡예보」, 미래면 혼잡도 단계와 혼잡 지수)이 보여 줍니다.
- 「위험 예측」 단계와 지도 색은 이 안내 때문에 바뀌지 않습니다. 사고 확률이나 공식 사고 등급이 아닙니다.
- **이 보고서가 잰 사고 증가가 아닙니다.** 하루치 혼잡 예보로 본 대조(5.14절)에서 충돌 지점이 혼잡지수 10 이상 칸에 있는 비율(12.2%)은 기상민감 4종(18.1%)보다 오히려 낮았습니다. 이 안내는 배가 붐빌 때 조심할 사고 유형을 알리는 예방 안내입니다. 14척 기준도 이 보고서의 분석에서 나온 값이 아닙니다.

지금 해상 시트(바다의 한 지점을 눌렀을 때)에 나오는 것 — 위에서부터

1. **위 카드**: 「위험 예측」 뱃지(공단 사고위험 예보 단계)와 「최근 5년 간의 해양사고, 기상예보 등의 정보를 활용, 인공신경망의 한 종류인 MLP모델을 사용하여 사고위험도를 예측」. 두 줄 오른쪽 위의 [?]를 누르면 위험 예측 4단계 기준표와, 밀집도/혼잡도의 기준(유효선박면적 비율 4단계 표)이 나옵니다. 지금 시각이면 「밀집도」 뱃지, 「이 해역 선박 N척(밀집도 x.x%)」, 해당하면 「충돌·접촉사고 주의」, 「HH시 혼잡예보」와 그 단계. 미래 시각이면 「혼잡도」 뱃지(공단 혼잡 예보 단계)와 「혼잡 지수」, 해당하면 「충돌·접촉사고 주의」. 처음 설계에 있던 예보 시간 줄(예: 「15~18시 예보」)은 없앴습니다.
2. **과거 2주간 선박교통량**: 이 칸의 선박 수를 30분 단위 선 그래프로 보여 줍니다. 30분 값은 그 30분 동안 받은 5분 간격 실시간 값의 평균 척수입니다. 받은 응답에 그 칸이 없으면 그 5분은 0척으로 세고, 응답 자체를 받지 못한 5분만 빼고 평균합니다. 화면의 척수는 정수로 반올림해 보입니다. 옆 칸에는 고른 시각과 같은 시·분의 지난 14번 값의 평균(「2주 평균」 — 기록이 덜 쌓였으면 쌓인 날 수를 함께 적음)을, 그래프 끝에는 「지금 N척」을 둡니다. 배경 띠는 이 칸이 든 해상특보구역의 풍랑·태풍 주의보·경보가 발효된 때부터 해제된 때까지입니다. 이 기록은 이 기능이 운영에 올라간 뒤부터 쌓이며, 앱은 30분 기록을 1년 동안 보관합니다.

3. **이 해역 과거 선박사고**: 공단 사고예보 칸(약 5km — 없으면 고른 교통 칸) 안에서 난 선박사고를 사고 종류별 도넛으로 보여 주고, 종류를 누르면 사고를 최신순으로 보여 줍니다. 앱 선박사고 자료의 최근 5개 연도(지금 자료로는 2021~2025년)이며, 해양오염·부유물감김은 빼고, 기관 손상 같은 그 밖의 사고는 원인이 기상악화일 때만 넣습니다. 인명피해는 사망·실종이 기록된 사고만 적고, 없으면 「인명피해 없음」입니다. 기록 한 줄을 한 건으로 세므로, 같은 사건의 여러 줄을 하나로 묶은 이 보고서의 건수(3.1절)와 세는 방법·기간·사고 종류가 다릅니다.
4. **날씨**(처음엔 접혀 있음): 지금이면 「지금 이 해역 날씨」, 미래면 「이 해역 18시 예보」·「이 해역 내일 09시 예보」처럼 씁니다. 유의파고·파주기·파향·풍속·풍향이며, 기상청 해구별 예보입니다(이 보고서 3.3절과 같은 종류의 값).
5. **출처**: 「위험 예측·혼잡도·과거 2주간 선박교통량: 해양교통안전공단 API」 · 「이 해역 날씨: 기상청 해구별 예보」 · 「이 해역 과거 선박사고: 국립해양조사원 개방海 데이터셋」과 [기준 상세] 버튼.

값이 없을 때(지어내지 않음)

- 공단 사고·혼잡 예보를 제대로 받지 못한 때와, 실시간 자료가 15분 넘게 낡았거나 없을 때는 단계 뱃지를 「-」로 둡니다. 지도도 같은 자료를 칠하지 않습니다.
- 실시간 자료가 낡았으면 척수 대신 「이 해역 선박 정보 없음」만 씁니다. 최신 응답에 그 칸이 없으면 「이 해역 선박 없음」이고 밀집도는 「낮음」입니다.

왜 바꿨나

- **공식 예보를 그대로**: 2026-10-11 앱 운영 결정으로, 해상은 공단의 공식 선박 사고위험·혼잡 예보를 이 보고서의 자체 분석보다 앞세워 보여 주기로 했습니다.
- **혼잡으로 위험 단계를 올리지 않음**: 2026-10-15 전까지 지금 시각의 지도는 공단 단계가 낮음·보통이고 실시간 척수가 14척 이상이면 한 단계 올린 「종합 관심단계」를 썼습니다. 공단 예보는 이미 기상과 과거 사고를 반영해 모든 사고를 다루고, 붐벼서 생기는 사고는 사실상 충돌이므로, 혼잡도·밀집도로 사고 단계를 올리지 않고 「충돌·접촉사고 주의」 안내로만 쓰기로 했습니다(2026-10-15 결정). 그래서 지금은 지금 시각도 공단 단계 그대로입니다.
- **지금은 밀집도, 미래는 혼잡 예보**: 지금 시각에는 실시간 밀집도를, 미래 시각에는 공단 혼잡 예보를 기준으로 보이기로 했습니다(2026-10-15 결정). 실시간 값은 지금의 값이라 미래 시각에는 쓰지 않습니다.
- **배가 없는 칸은 「낮음」**: 공단 실시간 교통 정보가 배 없는 칸을 보내지 않는다는 것을 운영 응답으로 확인했습니다. 그래서 최신 응답에 없는 칸은 「모름」이 아니라 배가 없는 칸으로 보기로 했습니다(2026-10-15 결정). 수집이 멈춰 자료가 낡았을 때는 지금처럼 「모름」입니다.

2. 한눈에 보기 — 최종 반영 규칙

2.1 조건별 위험지수

처음 설계(2026-10-10)에서 앱 [기준 상세]에 실으려 한 값입니다. 지금 앱 해상 화면에는 이 표가 나오지 않습니다(1.3절).

조건	평소 대비 배수 (95% 신뢰구간)	표시 말	점수	위험지수	근거가 된 사고 수	근거 등급
특보 없음	1 (기준)	같음	0	0	—	기준
주의보(풍랑·태풍)	1.68 (1.38–2.04)	68% 높음	0.75	25	374	강함
특보 중 풍속 14m/s 이상	4.27 (2.95–6.18)	약 4.3배	2.09	70	90	강함

조건	평소 대비 배수 (95% 신뢰구간)	표시 말	점수	위험지수	근거가 된 사고 수	근거 등급
경보(풍랑·태풍)	4.46 (2.69–7.41)	약 4.5배	2.16	72	96	강함
특보 중 풍속 17m/s 이상	10.46 (5.14–21.29)	약 10배	3.39	100	34	강함
특보 중 파고 4m 이상	14.55 (7.93–26.69)	약 15배	3.86	100	49	강함
예비특보	—	발효 예정 범위가 시작되는 시각부터 그 특보로 계산	—	—	—	정책 규칙(5.5절)
특보 없는 오늘 예보(파고 2m 또는 풍속 12m/s 이상)	1.59 (1.32–1.92)	59% 높음	$\log_2(1.59)$	22	557	U77 채택(분석의 등급 별도 미부여)
특보 없는 오늘 예보(파고 2.5m 또는 풍속 14m/s 이상)	2.29 (1.79–2.94)	약 2.3배	$\log_2(2.29)$	40	347	U77 채택(분석의 등급 별도 미부여)
특보 없는 오늘 예보(파고 4m 또는 풍속 17m/s 이상)	4.34 (2.78–6.80)	약 4.3배	$\log_2(4.34)$	71	112	U77 채택(분석의 등급 별도 미부여)
특보 없는 내일 예보(파고 2m 또는 풍속 12m/s 이상)	1.63 (1.36–1.96)	63% 높음	$\log_2(1.63)$	23	574	U77 채택(분석의 등급 별도 미부여)
특보 없는 내일 예보(파고 2.5m 또는 풍속 14m/s 이상)	2.14 (1.68–2.73)	약 2.1배	$\log_2(2.14)$	37	344	U77 채택(분석의 등급 별도 미부여)
특보 없는 내일 예보(파고 4m 또는 풍속 17m/s 이상)	3.39 (2.07–5.56)	약 3.4배	$\log_2(3.39)$	59	103	U77 채택(분석의 등급 별도 미부여)
(넣지 않음) 특보 없음 · 풍속 12~14m/s	1.75 (1.16–2.65)	—	(0.81)	—	28	가설 — 점수에서 뺌

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28, 6,810건 중 전복·침몰·침수·표류) · 기상청 특보 기록 · 기상청 해구별 파랑 예보(2020~2025)

표를 읽는 법

- 「근거 등급」: **강함** = 신뢰구간 아래 끝이 1 보다 충분히 크고, 여러 계절·사고 종류·기간에서 같은 방향으로 반복된 칸. **가설** = 4.8절의 근거 기준(반복 또는 용량-반응)을 채우지 못해 점수에 넣지 않은 후보. 「특보 없음 · 풍속 12~14m/s」(1.75배)는 가설이라 위험지수에서 뺐습니다(5.3절).
- 「평소 대비 배수」 1.68 은 평소에 사고가 100건 날 때 그 조건에서는 168건 꼴이었다는 뜻입니다. 괄호 안은 95% 신뢰구간(4.6절)입니다.

- 「특보 중 풍속 14m/s 이상」 칸의 값은 14~17m/s 구간에서 잰 값입니다. 17m/s 이상이면 그 아래 칸(약 10배)이 적용됩니다.
- 「주의보(풍랑·태풍)」·「경보(풍랑·태풍)」 칸의 값은 분석에서 **풍랑특보와 태풍특보를 함께 묶어**, 사고 시각에 발효 중이던 특보 중 가장 높은 단계가 주의보인 때·경보인 때로 잰 값입니다. 풍랑특보만 따로 떼면 주의보 1.73배(1.42–2.11), 경보 5.56배(3.36–9.18)였습니다(5.1절).
- 「특보 없는 오늘·내일 예보」는 예보 시점과 세기에 따라 고릅니다. 오늘은 하루 앞 예보(3~24시간), 내일은 이틀 앞 예보(27~48시간)로 잰 배수를 쓰며, 해당 시각의 파고 또는 풍속이 기준 이상이면 가장 높은 단계 하나를 적용합니다(U77⑤). 이 배수는 하루 단위로 잰 사고 건수의 관련성입니다. 시각별 적용은 표시 정책이며, 개별 시각의 사고 확률을 직접 검증한 것은 아닙니다. 지수는 $\log_2$(배수)/3×100을 반올림합니다(1.63배는 반올림 전 약 23.496이므로 23).

2.2 규칙 요약

1. **위험이 2배가 될 때마다 1점**입니다(점수 = 배수의 밑이 2인 로그). 2배 = 1점, 4배 = 2점, 8배 = 3점.
2. **3점(8배) = 위험지수 100**이고, 그보다 크면 100 으로 둡니다. 위험지수 = 점수 ÷ 3 × 100 (반올림).
3. **조건이 여럿이면 가장 높은 하나만** 씁니다. 특보·파고·풍속은 서로 얽혀 있어서(파도·바람이 세면 특보가 나옴) 더하면 같은 위험을 두 번 세게 됩니다.
4. **예비특보**가 있으면 발효 예정 범위가 시작되는 시각부터 그 특보가 발효된 것으로 보고 계산합니다. 이 가정은 예비특보가 해제되거나 실제 특보로 바뀔 때까지 유지하고, 바뀐 뒤에는 실제 특보 정보를 씁니다.
5. 이 위험지수는 **오늘과 내일**만 셉니다(모레는 반영하지 않습니다). 지금 앱 해상 화면도 오늘·내일만 보여 줍니다.
6. **표시**: 평소 대비 2배 미만은 백분율(예: 68% 높음), 2배 이상은 「약 N배」(예: 약 4.5배)로 씁니다.
7. **수치 기준**: 0~19 평소 수준 · 20~66 다소 높음 · 67~99 높음 · 100 매우 높음.
8. **넣지 않은 것**: 배 혼잡도, 주말, 달(계절), 너울, 특보 없을 때의 파고·풍속을 별도 가산하는 것(예보 후보에는 사용), 충돌·접촉, 좌초·좌주. 이유는 7장에 있습니다. 처음 설계에서는 배 혼잡도를 점 무늬로, 충돌·접촉을 배수로 따로 보여 주려 했으나, 지금 앱은 배 혼잡을 [혼잡도] 지도와 「충돌·접촉사고 주의」로 보여 줍니다(1.3절).

특보가 없을 때는 오늘·내일 예보의 세기를 세 단계로 나눕니다. 파고 또는 풍속이 기준 이상이면 해당하고, 여러 기준에 해당하면 가장 높은 단계 하나를 씁니다(U77).

예보 시점	파고 2m 또는 풍속 12m/s 이상	파고 2.5m 또는 풍속 14m/s 이상	파고 4m 또는 풍속 17m/s 이상
오늘	1.59배 · 위험지수 22	2.29배 · 위험지수 40	4.34배 · 위험지수 71
내일	1.63배 · 위험지수 23	2.14배 · 위험지수 37	3.39배 · 위험지수 59

배수는 과거의 하루·이틀 앞 예보로 잰 값이며, 개별 시각의 실제 사고 확률을 직접 측정한 값은 아닙니다.

3. 사용한 자료

3.1 선박사고 자료 — 6,810건이 정해진 과정

항목	내용
자료	해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 기록(앱 「사고정보」 탭과 같은 자료). 2020~2024년 기록은 국립해양조사원 개방海에 공개된 「선박사고(해양경찰서)」·「선박사고(해양안전심판원)」 자료입니다. 선박 용도·사망·실종 같은 보강 정보와 2025년 기록은 해양안전심판원 사례 자료(2016~2020 통계 재구성본, 2021~2025 신규본 — 제공받은 파일)에서 왔고, 2025년은 이 신규본만 씁니다
기간	2020-01-01 ~ 2025-12-28. 특보 기록이 2025-12-28 에서 끝나 그 뒤는 뺐습니다
넣은 사고 종류	전복 · 침수 · 침몰 · 좌초·좌주 · 표류 · 접촉 · 충돌
뺀 사고 종류	방향상실 · 부유물감김 · 운항저해 · 인명사상 · 기계 내부 원인(기관·추진기·조타장치 손상, 화재, 폭발 등). 바다·날씨의 영향을 받는 사고만 보려는 결정입니다
공간 단위	사고 지점이 속한 해상특보구역(44개), 사고 지점이 들어 있는 해구(약 44×55km 칸)
시간 단위	사고 날짜와 사고 시각

건수가 정해진 순서

1. 원자료는 **배 1척이 1줄**입니다. 그래서 배 두 척이 부딪친 충돌 1건이 2~3줄로 들어 있습니다.
2. **같은 날짜 · 1km 이내 · 30분 이내**의 줄들을 한 사건으로 묶었습니다. 원자료 8,937줄 → 6,844사건.
3. 해상특보구역에서 3km 넘게 떨어져 어느 구역에도 붙일 수 없는 34사건을 뺐습니다.
4. **최종 6,810사건**(그중 2025년 884사건).

사고 종류별 건수(한 사건에 그 종류의 배가 하나라도 있으면 셈 — 충돌 후 침몰처럼 여러 종류가 섞일 수 있어 합계가 사건 수보다 큽니다)

충돌	침수	좌초·좌주	전복	표류	접촉	침몰
1,974	1,759	1,323	632	513	414	252

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28)

사고 종류 묶음

묶음	포함 종류	사건 수	위험지수에서의 쓰임
기상민감 4종	전복 · 침몰 · 침수 · 표류	3,138	**위험지수의 기준**
충돌·접촉	충돌 · 접촉(배끼리 또는 구조물과 부딪친 사고)	2,380	위험지수에는 넣지 않음(처음 설계에서는 화면에 배수를 따로 표시, 1.3절)

묶음	포함 종류	사건 수	위험지수에서의 쓰임
좌초·좌주	좌초 · 좌주	1,323	두 묶음 어디에도 넣지 않음(5.9절)

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28)

계절별 사건 수와 사망·실종

계절	사건	사망·실종이 난 사건	비율
봄(3~5월)	1,500	43	2.9%
여름(6~8월)	1,839	30	1.6%
가을(9~11월)	2,159	43	2.0%
겨울(12~2월)	1,312	49	3.7%
합계	6,810	165	2.4%

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28)

- 사고는 오전(06~12시)에 가장 많았습니다(종류별로 센 6,867건 중 2,807건, 41%).
- 사망·실종은 전복(73건, 전복의 11.6%)에 가장 많이 몰려 있고, 충돌(43건)이 그다음입니다.

사고 종류별 사망·실종 사건

전복	침수	침몰	좌초·좌주	표류	접촉	충돌	합계
73	19	13	12	1	6	43	167

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28)

- 종류별 합계 167은 사건 기준 165(위 계절 표)보다 2 많습니다. 한 사건에 여러 종류의 배가 섞이면(예: 충돌 후 침몰) 종류마다 한 번씩 세기 때문입니다.
- **알아 둘 자료 사정 두 가지**
  - 2025년 자료(해양안전심판원)에는 「표류」 분류가 없어 2025년 표류는 0건입니다. 2025년을 빼고 다시 잰 결과는 5.15절에 있습니다.
  - 2023년만 충돌이 602건으로 다른 해(240~316건)의 약 2배입니다. 2023년에는 충돌 사건 602건 중 411건이 상대 배 기록 없이 한 척짜리로 들어와 하나로 묶이지 않았기 때문입니다(다른 해는 1~62건). 원자료 쪽 사정은 확인하지 못했습니다. 2023년을 빼고 다시 잰 결과도 5.15절에 있습니다.

3.2 특보 기록

- **자료**: 기상청 풍랑·태풍 특보 기록(특보 통보문). 2016 ~ 2025-12-28.
- **시간 단위**: 발효·해제 시각으로 **시각 단위 발효 구간**을 만들었습니다. 그래서 "사고가 난 그 시각에 특보가 발효 중이었나"를 알 수 있습니다.
- **공간 단위**: 해상특보구역(부모 구역 44개). 사고 지점이 구역 안이면 그 구역, 아니면 3km 안의 가장 가까운 구역을 붙였습니다. 6,810건 중 5,544건은 구역 안, 1,266건은 3km 안 최근접 구역입니다.
- **수준**: 같은 시각에 여러 특보가 겹치면 가장 높은 수준(경보 > 주의보)을 씁니다.

3.3 해구별 파고·풍속 (과거 예보값)

- **자료**: 기상청 기상자료개방포털 해양 예측 해구 자료 72개월. 2020-01-02 ~ 2025-12-31, 3시간 간격(17,536시각 중 231시각이 빠져 있음).
- **중요한 성격**: 바다에서 잰 **관측값이 아니라 파랑 모델이 내놓은 예보값**이고, 가로세로 0.5°(약 44×55km) 칸 단위입니다. 앱이 매일 받는 파고·풍속 예보와 같은 종류의 값이어서, 과거 분석과 앱의 오늘 예보를 같은 잣대로 이을 수 있습니다(9.3절).
- **사고에 붙인 방법**: 사고 지점을 품은 칸(6,670건), 품은 칸에 자료가 없으면 가장 가까운 칸(140건). 사고 시각에 가장 가까운 3시간 값을 붙였습니다.
- **「일 최대」의 뜻**: 일 단위 분석과 「특보 상당」 표(5.7절)에서 쓰는 하루 값은, 한국 시각으로 그 날 00시부터 21시까지 3시간 간격 예보값 8개 중 가장 큰 값입니다. 8개가 모두 있을 때만 그 날 값으로 썼습니다.
- 이 자료에는 **파도 주기(초)** 도 들어 있어 너울의 대리값으로 썼습니다(5.8절).

3.4 해구별 파랑 예보 — 2~3일 앞 예보

- 같은 원자료에 발표마다 72시간 앞까지 3시간 간격으로 25개 예보가 들어 있었습니다(00시·12시 UTC 발표 4,304회, 72개월 전부).
- 매일 21시(한국 시각) 발표를 써서 「하루 전 예보(3~24시간 앞)」 · 「이틀 전 예보(27~48시간 앞)」 · 「사흘 전 예보(51~72시간 앞)」 로 나눴습니다.
- 하루 전 예보의 파고는 앞 3.3절의 일 최대값과 상관 0.994 로 맞았습니다.

3.5 예비특보 기록

- **자료**: 기상청 API허브 특보 자료(예비특보 · 주의보 · 경보 단계 포함) 2020-01 ~ 2025-12, 72개월 150,111줄(그중 예비특보 32,529줄, 해상 구역 9,425줄).
- 예비특보에는 「발효 예정 시각」이 범위(예: 밤 18~24시)로 들어 있습니다. 이 자료의 예정 시각 값은 **범위의 끝**이어서, 범위의 시작은 끝에서 6시간(또는 3시간)을 빼서 잡았습니다. 이 해석이 맞는지는 실제 발효 시각이 그 범위 안에 든 비율(73.6%)로 점검했습니다.
- 2021년 7월에 폐지된 먼바다 구역 8개는 실제 특보 시작 시각이 같은 지금 구역에 이었습니다.

3.6 해양교통 혼잡도 예보

- **자료**: 한국해양교통안전공단 해양교통(어선 포함) 혼잡도 예보.
- 바다를 약 2.3×2.8km 칸으로 나눠 1시간 간격, 2일치 예보가 나오고, 칸마다 혼잡지수(0.1~100)와 등급이 옵니다.
- **과거 날짜별 자료가 없습니다.** 그래서 위험지수의 근거로 쓰지 못했고(7.1절), 분석에서는 2026-10-10 03시·12시 하루치 예보를 "평소 배가 많이 다니는 곳"의 대략적인 지도로만 붙여 봤습니다(5.14절).
- **지금 앱에서의 쓰임(2026-10-15)**: 지도 [혼잡도]의 미래 시각 색, 해상 시트의 「혼잡도」·「HH시 혼잡예보」, 「충돌·접촉사고 주의」의 조건 하나(1.3절). 앱은 이 예보를 매번 최신 2일치로 바꿔 받으며, 지난 예보를 쌓아 두지 않습니다.

3.7 달력

- 요일과 한국 공휴일(대체공휴일·임시공휴일·선거일 포함)을 붙였습니다. 특보 효과를 볼 때 "주말이라 사고가 많은 것"을 빼기 위해서입니다.

3.8 화면에만 쓰는 공단 자료 — 분석에는 쓰지 않음 (2026-10-15 덧붙임)

아래 두 자료는 지금 앱 해상 화면이 쓰지만, 이 보고서의 과거 사고 분석에는 쓰지 않았습니다.

- **선박 사고위험 예보**(한국해양교통안전공단): 칸(약 5km)마다 사고위험 지수와 단계(낮음·보통·주의·경계). 오늘·내일 3시간 간격. 앱 해상 「위험 예측」에 그대로 씁니다.
- **실시간 해양교통**(한국해양교통안전공단): 혼잡 예보와 같은 칸마다 지금의 선박 척수와 밀집도(%). 앱은 5분마다 최신 값을 받습니다. 배가 없는 칸은 응답에 오지 않습니다. 선박 종류·톤수는 이 자료에 없습니다. 앱은 2026-10-15부터 칸별 30분 척수 기록을 1년 동안 보관하도록 바뀌었고(「과거 2주간 선박교통량」 그래프), 이 기록은 그 기능이 운영에 올라간 뒤부터 쌓입니다.

4. 분석 방법

4.1 무엇을 비교하나 — 「배수」

이 보고서의 거의 모든 숫자는 **배수**입니다.

배수 = 같은 장소·같은 달 안에서 「조건이 있을 때 사고 수」 ÷ 「조건이 없을 때 사고 수」 (같은 길이의 시간으로 맞춰 비교)

- 1.00 이면 조건이 있든 없든 사고가 같았다는 뜻입니다.
- 1.68 이면 조건이 있을 때 사고가 1.68배(68% 더) 잦았다는 뜻입니다.
- 0.40 이면 조건이 있을 때 사고가 0.40배(60% 적게)였다는 뜻입니다.

4.2 비교 방식 — 사고가 난 날과 같은 장소·같은 달의 다른 날을 비교

사고는 장소마다, 계절마다 원래 많고 적습니다. 배가 많이 다니는 항구 앞바다는 원래 사고가 많고, 9월은 원래 사고가 많은 달입니다. 이런 차이를 그대로 두고 "특보 때 사고 수"를 세면, 특보 때문인지 장소·계절 때문인지 가를 수 없습니다.

그래서 **사고 한 건마다, 그 사고가 난 장소의 같은 해·같은 달의 다른 날들을 비교 대상으로 묶었습니다.** 전문 용어로는 「시간층화 사례-교차 설계」(사고가 난 때를 같은 장소·같은 달의 다른 때와 견주는 설계)라고 하고, 계산 방법은 「조건부 포아송 회귀」(묶음마다 다른 기본 사고량을 지우고 조건의 효과만 계산하는 통계 방법)입니다.

예시(설명을 위한 가상의 예): 어느 해 9월 12일 오전 7시에 한 해역에서 전복 사고가 났다면,

1. 비교 묶음 = 그 해역의 그해 9월 1일~30일, 각 날의 **오전 7시**.
2. 각 날의 오전 7시에 특보가 있었는지, 파고·풍속이 얼마였는지를 붙입니다.
3. "사고가 난 그때"의 조건과 "같은 묶음의 사고 안 난 때"의 조건을 비교합니다. 사고가 난 때에 특보가 평소보다 얼마나 더 자주 있었는지로 배수가 나옵니다.

이렇게 같은 장소·같은 달끼리만 비교하므로 **장소별 기본 사고량, 계절, 해마다 달라지는 추세(예: 2025년 자료 출처 변경)가 비교에서 저절로 지워집니다.** 요일과 공휴일은 함께 보정했습니다.

이 계산은 직접 만든 계산기로 했고, 두 가지로 확인했습니다.

- 정답을 아는 모의 자료(참 배수 1.8·1.3)를 넣었더니 1.806·1.325 를 되찾았습니다.
- 널리 쓰이는 공개 통계 프로그램의 같은 계산과 계수·표준오차가 일치했습니다.

4.3 사고 시각에 맞춘 비교를 우선합니다

선박사고에는 사고 시각이 기록돼 있어 두 가지로 쟀습니다.

- **일 단위**: 그 날 하루 중 조금이라도 특보가 있었나 / 그 날 최대 파고·풍속.
- **시각 맞춤**: 사고 시각에 특보가 발효 중이었나 / 사고 시각에 가장 가까운 3시간 파고·풍속. 비교도 같은 달 다른 날의 **같은 시각**과 합니다.

조건을 거칠게 재면 배수는 1 쪽으로 작아집니다. 실제로 일 단위에서 시각 맞춤으로 바꾸자 경보 배수가 1.64 → 2.07, 특보 중 파고 4m 이상(특보 중 2m 미만 대비)이 3.38 → 8.12 로 커졌습니다(모든 사고 기준, 일 단위 → 시각 맞춤). 그래서 **근거로는 시각 맞춤 값을 씁니다.**

4.4 「평소」의 정의

칸	「평소」(비교 기준)
실제 특보 칸(주의보·경보·특보 중 파고·풍속)	같은 해역 · 같은 달 · 같은 시각, **특보가 없었던 때**
특보 없는 오늘·내일 예보 칸	같은 해역 · 같은 달, **예보가 기준 미만으로 본 날**(실제 특보 여부와 무관)

4.5 특보와 파고·풍속을 겹쳐 세지 않기 위한 설계

특보는 파도·바람이 셀 때 나오므로 특보와 파고·풍속은 서로 얽혀 있습니다. 그래서 따로 나눠 봤습니다.

1. **특보 효과**: 특보 있을 때 vs 없을 때.
2. **특보 없을 때만 떼어** 파고·풍속 구간별로 비교 — "특보는 안 떴지만 파도·바람이 센 때"에도 사고가 느는가.
3. **특보 있을 때만 떼어** 파고·풍속 구간별로 비교 — "특보 중에서도 더 험할수록" 더 느는가.
4. **한 줄로 세워 비교(하나의 축 모형)**: 「특보 없음 + 파고(또는 풍속) 구간」, 「주의보」, 「경보」처럼 서로 겹치지 않는 칸들을 한 줄로 세우고, 모두 같은 기준(특보 없음 · 파고 1m 미만, 또는 특보 없음 · 풍속 8m/s 미만)과 한 번에 비교했습니다. 칸끼리 크기를 바로 견줄 수 있습니다.
5. **점수에 쓰는 칸**: 특보 중인 때를 다시 파고(2m 미만 · 2~4m · 4m 이상)와 풍속(14m/s 미만 · 14~17m/s · 17m/s 이상)으로 나누고, 각 칸을 「특보가 없는 때」와 바로 비교했습니다. 위험지수의 파고·풍속 칸은 이 값을 씁니다.

4.6 신뢰구간과 「뚜렷함」

- 괄호 안 (1.38–2.04) 는 **95% 신뢰구간**입니다. 같은 조사를 여러 번 했다면 참값이 이 범위 안에 있을 것으로 볼 수 있는 폭입니다. 사고 수가 적을수록 폭이 넓어집니다.
- **신뢰구간이 1 을 포함하면**(예: 0.70, 구간 0.42~1.15) "평소와 차이가 있다고 말할 수 없다(뚜렷하지 않음)"로 읽습니다.
- 대괄호 [374] 는 **그 조건에 해당한 때 난 사고 수**입니다.
- 그 조건의 사고가 **5건 미만이면 배수를 계산하지 않고 「추정 보류」** 로 적었습니다.
- 신뢰구간의 위·아래 끝 비가 **50배를 넘으면 「추정 불안정」** 으로 숫자를 쓰지 않았고, **20~50배면 숫자 뒤에 ‡** 를 붙였습니다. ‡ 칸은 근거로 쓰지 않습니다.

4.7 사고 날짜로 묶어 계산한 이유

같은 날 여러 해역에서 난 사고들은 요일·공휴일·전국 날씨를 함께 겪어 서로 독립적이지 않습니다. 독립인 것처럼 계산하면 신뢰구간이 실제보다 좁아져 "뚜렷하다"는 판단이 쉬워집니다. 그래서 신뢰구간은 **같은 날짜의 사고들을 한 묶음으로 보는 방식**(군집 강건 표준오차 — 신뢰구간의 폭을 정할 때 한 묶음 안의 사고들이 서로 닮았다는 점을 감안해

폭을 넉넉히 잡는 방법)으로 계산했습니다. 처음 판(v2)은 "같은 해상특보구역 × 같은 연월"로 묶었는데, 독립 검토에서 이것이 같은 날 다른 해역 사고의 관련을 못 잡는다는 지적을 받고 날짜 묶음으로 바꿨습니다. 바꾼 뒤 **배수는 그대로였고 신뢰구간만 넓어졌습니다.**

4.8 여러 번 비교한 것에 대한 보정

이 분석은 수백 개의 배수를 계산했습니다. 그중 몇 개는 우연히 신뢰구간이 1 을 벗어날 수 있습니다. 그래서 세 가지 장치를 뒀습니다.

1. **근거로 쓰는 기준**: 다음 중 하나를 만족한 것만 결론으로 씁니다. ① 여러 모형·여러 사고 종류·여러 기간에서 같은 방향으로 반복된다 ② 조건이 셀수록 배수도 함께 커진다(용량-반응). 결과를 보고 나서 구간을 합쳐 만든 결과(사후 확인)는 근거에서 뺐습니다.
2. **다중비교 보정(Benjamini–Hochberg q 값)**: 여러 번 비교했을 때 우연히 뚜렷해 보이는 결과(거짓 발견)의 비율을 보정한 값입니다. Benjamini–Hochberg 는 이 보정 방법을 만든 연구자 이름입니다. p 값은 실제로는 차이가 없는데 이만큼의 차이가 우연히 나올 가능성으로, 0.05 미만이면 흔히 뚜렷하다고 봅니다. 선박 계절별 표의 보고 가능한 칸 982개 중 p 값 0.05 미만(보정 전 뚜렷함)은 226개였고(우연히 기대되는 수 약 49개), 보정 뒤 q 값 0.05 미만은 95개였습니다.
3. **계절 간 차이는 한 모형에서 직접 검정**: 계절마다 따로 잰 배수를 나란히 놓고 "이 계절에서만 크다"고 말하지 않고, 계절과 조건을 한 계산에 넣어 계절끼리 차이가 있는지 바로 검정했습니다(5.10절).

4.9 빠진 자료의 처리

- 해구 예보 발표가 통째로 빠진 기간(2021-02-26~03-14, 03-19~03-28, 05-13~05-15)과 2020-01-01 은 그 날을 비교 묶음에서 빼서 분자·분모 모두에서 제외했습니다(34일).
- 2022-08-12~31 은 12시(UTC) 발표가 빠져 같은 날 00시(UTC) 발표의 12~21시간 앞 값으로 채웠습니다(21시간 앞까지만 허용).
- 특보 기록이 끝난 2025-12-28 이후 날짜는 뺐습니다.

4.10 사망·실종으로 이어진 사고

"사고가 날 가능성"과 따로 "사고가 나면 얼마나 심각한가"도 봤습니다.

- 사망·실종 사고만 골라 같은 방법으로 배수를 쟀습니다.
- 사고 1건이 사망·실종으로 이어진 비율을 조건이 있을 때와 없을 때 비교했습니다(사고 종류·달·연도 보정, 사고 날짜 묶음).

5. 결과

5.1 특보 — 주의보·경보

묶음별(시각 맞춤, 특보 없는 때 대비)

조건	기상민감 4종	충돌·접촉	모든 사고
특보 있음(풍랑·태풍)	1.90 (1.55–2.31) [470]	—	1.08 (0.90–1.29) [655]
가장 높은 단계 주의보	**1.68 (1.38–2.04) [374]**	0.40 (0.31–0.51) [88]	0.97 (0.82–1.15) [522]

조건	기상민감 4종	충돌·접촉	모든 사고
가장 높은 단계 경보	**4.46 (2.69–7.41) [96]**	0.70 (0.42–1.15) [23]	2.07 (1.33–3.23) [133]
풍랑주의보	1.73 (1.42–2.11) [379]	—	0.99 (0.83–1.18) [527]
풍랑경보	5.56 (3.36–9.18) [68]	—	2.62 (1.68–4.08) [89]
태풍경보	2.26 (0.63–8.12) [28]	—	1.31 (0.49–3.48) [44]

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 기상청 특보 기록(시각 단위 발효 구간)

종류별(시각 맞춤)

조건	전복	침수	침몰	표류	좌초·좌주	접촉	충돌
가장 높은 단계 주의보	1.76 (1.24–2.49) [79]	1.27 (1.01–1.58) [168]	1.14 (0.67–1.94) [22]	3.79 (2.87–5.01) [108]	0.65 (0.47–0.90) [65]	0.82 (0.54–1.25) [27]	0.32 (0.24–0.43) [61]
가장 높은 단계 경보	6.76 (3.07–14.88) [23]	2.56 (1.34–4.89) [37]	4.91 (1.79–13.47) [10]	11.33 (5.56–23.07) [27]	1.17 (0.64–2.12) [14]	추정 보류 (4건)	0.64 (0.37–1.12) [19]
풍랑경보	8.78 (3.97–19.40) [19]	2.65 (1.28–5.50) [21]	5.79 (2.03–16.52) [8]	17.33 (8.68–34.61) [21]	1.79 (0.91–3.52) [10]	추정 보류 (4건)	0.46 (0.21–1.00) [7]

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 기상청 특보 기록

읽을거리

- 모든 사고를 한데 묶으면 주의보 0.97(차이 없음)입니다. 이것은 **반대로 움직이는 두 무리를 섞은 값**이라 그대로 쓰면 안 됩니다. 날씨에 민감한 사고는 늘고(주의보 1.68배), 충돌·접촉은 줄기(0.40배) 때문입니다.
- 표류가 가장 민감합니다(주의보 3.79배, 경보 11.33배, 풍랑경보 17.33배). 원 분석은 그 이유를 기관이 멈춘 배가 바람·파도에 떠밀리기 때문으로 봅니다(추정 — 확인되지 않은 해석). 전복은 주의보 1.76배, 경보 6.76배, 풍랑경보 8.78배.
- 일 단위로 재면 기상민감 4종 주의보 1.36(1.16–1.59), 경보 3.38(2.26–5.06)로 시각 맞춤보다 작습니다(4.3절의 이유).
- 태풍경보는 기상민감 4종 2.26배로 풍랑경보보다 작았지만 사고 28건이라 신뢰구간이 1 을 포함합니다(뚜렷하지 않음). 원 분석은 태풍 때 배들이 미리 피항하기 때문으로 봅니다(추정 — 확인되지 않은 해석).
- **위험지수에 쓰는 값**: 가장 높은 단계 주의보 1.68배, 경보 4.46배(풍랑·태풍 함께 묶은 값).

5.2 특보 중 파고·풍속 — 더 험할수록

이 절의 표는 비교 기준이 둘입니다. ①·②는 **「특보가 없는 때」(평소)** 와, ③은 **「특보 중 파도·바람이 순한 때」** 와 비교했습니다.

① 특보를 파고·풍속으로 나눈 칸, 특보 없는 때 대비(위험지수에 쓰는 표)

특보 & 파고	기상민감 4종	충돌·접촉
파고 2m 미만	1.65 (1.35–2.03) [276]	0.47 (0.35–0.62) [73]
파고 2~4m	1.87 (1.38–2.52) [135]	0.34 (0.23–0.51) [31]
파고 4m 이상	**14.55 (7.93–26.69) [49]**	0.89 (0.36–2.23) [5]

특보 & 풍속	기상민감 4종	충돌·접촉
풍속 14m/s 미만	1.53 (1.26–1.85) [336]	0.43 (0.34–0.56) [96]
풍속 14~17m/s	**4.27 (2.95–6.18) [90]**	0.41 (0.22–0.77) [10]
풍속 17m/s 이상	**10.46 (5.14–21.29) [34]**	추정 보류(3건)

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 기상청 특보 기록 · 기상청 해구별 파랑 예보(사고 시각에 가장 가까운 3시간 값)

② 주의보·경보 각각에서 파고 4m 이상(특보 없는 때 대비)

칸	기상민감 4종
주의보 & 파고 4m 미만	1.59 (1.31–1.93) [347]
주의보 & 파고 4m 이상	16.48 (6.65–40.81) [19]
경보 & 파고 4m 미만	3.28 (1.84–5.84) [64]
경보 & 파고 4m 이상	13.86 (6.62–29.04) [30]

자료: 위와 같음

③ 특보 중끼리 비교(특보 중 파고 2m 미만·풍속 10m/s 미만 대비, 기상민감 4종)

파고 2~3m	파고 3~4m	파고 4m 이상	풍속 10~14m/s	풍속 14~17m/s	풍속 17m/s 이상
1.61 (1.05–2.46) [93]	3.70 (2.04–6.72) [42]	13.06 (5.82–29.34) [49]	1.29 (0.90–1.84) [162]	4.45 (2.71–7.30) [90]	9.91 (4.72–20.82) [34]

자료: 위와 같음

읽을거리

- 특보 안에서도 파도·바람이 셀수록 사고가 계단식으로 늘었습니다(용량-반응). 그래서 근거 기준(4.8절)을 채웁니다.
- 파고 4m 이상이면 주의보든 경보든 비슷하게 컸습니다(16.48배 · 13.86배). 경보 효과의 상당 부분은 「파고 4m 이상」의 몫이었고, 4m 미만 경보는 3.28배였습니다.
- 위험지수에는 「특보 없는 때」와 바로 비교한 ① 표의 값을 씁니다(파고 4m 이상 14.55배, 풍속 14~17m/s 4.27배, 17m/s 이상 10.46배). ③ 표는 비교 기준이 「특보 중 순한 때」라 평소 대비가 아닙니다.
- ① 표의 파고 2m 미만(1.65배)·2~4m(1.87배)·풍속 14m/s 미만(1.53배)은 따로 칸을 두지 않고 주의보·경보 칸으로 다룹니다.
- 충돌·접촉은 특보 중 파도·바람이 세져도 늘었다는 근거가 없었습니다.

④ 사고 종류별 — 특보 중끼리 비교(③과 같은 기준: 특보 중 파고 2m 미만·풍속 10m/s 미만, 시각 맞춤)

조건	전복	침수	침몰	표류	충돌
파고 2~3m	1.72 (0.75–3.95) [21]	1.26 (0.69–2.31) [43]	1.89 (0.38–9.48) [5] ‡	2.57 (1.03–6.41) [25]	0.53 (0.21–1.30) [15]
파고 3~4m	9.49 (3.55–25.31) [10]	1.54 (0.60–3.91) [14]	6.64 (1.23–35.91) [7] ‡	7.66 (2.96–19.82) [11]	0.88 (0.30–2.60) [5]

조건	전복	침수	침몰	표류	충돌
파고 4m 이상	33.03 (8.56–127.50) [15]	7.06 (2.41–20.63) [14]	추정 불안정(6건)	22.87 (5.06–103.38) [15] ‡	추정 보류(3건)
풍속 10~14m/s	1.48 (0.76–2.89) [38]	1.12 (0.69–1.81) [76]	0.79 (0.19–3.38) [9]	1.73 (0.88–3.37) [41]	1.11 (0.56–2.21) [39]
풍속 14~17m/s	5.84 (2.25–15.14) [18]	2.16 (1.11–4.18) [28]	4.99 (0.83–30.03) [10] ‡	9.01 (3.96–20.51) [35]	추정 보류(4건)
풍속 17m/s 이상	5.71 (2.02–16.13) [6]	9.76 (3.09–30.81) [15]	추정 보류(1건)	24.50 (5.55–108.06) [12]	추정 보류(3건)

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 기상청 특보 기록 · 기상청 해구별 파랑 예보

- 전복과 표류가 특히 크게 늘었고(파고 4m 이상 전복 33.03배, 표류 22.87배), 신뢰구간이 매우 넓습니다(전복은 8.56~127.50배). ‡ 칸은 근거로 쓰지 않습니다.
- 충돌은 파도·바람이 센 칸이 사고가 적어 대부분 추정 보류이고, 계산된 칸도 늘었다는 근거가 없습니다.

5.3 특보가 없을 때의 파고·풍속

기상민감 4종, 시각 맞춤(특보 없는 때만, 파고 0.5~1.0m · 풍속 4~6m/s 대비)

파고 0~0.5m	파고 1.0~1.5m	파고 1.5~2.0m	파고 2.0~2.5m
0.94 (0.83–1.06) [1621]	0.98 (0.83–1.17) [244]	0.98 (0.74–1.30) [69]	0.48 (0.19–1.18) [5]

풍속 0~4m/s	풍속 6~8m/s	풍속 8~10m/s	풍속 10~12m/s	풍속 12~14m/s	풍속 14~17m/s
0.88 (0.79–0.99) [1098]	1.00 (0.89–1.14) [468]	0.96 (0.81–1.14) [225]	1.06 (0.82–1.37) [89]	1.65 (1.08–2.51) [28]	추정 보류(3건)

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 기상청 특보 기록 · 기상청 해구별 파랑 예보

읽을거리

- **파고**: 특보가 없을 때 파고 2.5m 미만에서는 파도가 높아도 기상민감 4종이 늘지 않았습니다(2.5m 이상은 사고가 너무 적어 추정 보류).
- **풍속**: 12~14m/s 에서만 1.65배였습니다. 그러나 8~12m/s 에서는 늘지 않다가 12 이상에서 갑자기 오르고(용량-반응이 아님), 사고가 28건뿐이며, 일 단위로는 뚜렷하지 않고, 계절로 나누면 겨울(2.38배)에서만 뚜렷했습니다(봄 1.07 · 가을 1.12). 근거 기준을 채우지 못해 **가설**로 두고 위험지수에 넣지 않았습니다.
- **종류별 예외**
  - 표류는 특보가 없어도 바람이 셀수록 늘었습니다 — 8~10m/s 1.53배 · 10~12m/s 1.86배 · 12~14m/s 3.95배.
  - 침몰은 파고 1.5~2m 에서 3.15배(1.55–6.40, 14건), 풍속 10~12m/s 에서 2.47배(1.35–4.53, 16건)로 높았지만 표본이 작아 단독 근거로 쓰기 어렵습니다.
  - 충돌·접촉은 파도가 높을수록 줄었습니다(5.4절).

5.4 하나의 축으로 묶은 모형

서로 겹치지 않는 칸을 한 계산에 넣어, 같은 기준(특보 없음 · 파고 1m 미만, 또는 특보 없음 · 풍속 8m/s 미만)과 비교했습니다(시각 맞춤).

칸	기상민감 4종	충돌·접촉
특보 없음 · 파고 1.0~1.5m	1.03 (0.87–1.22) [244]	0.70 (0.59–0.83) [205]
특보 없음 · 파고 1.5~2.0m	1.03 (0.78–1.35) [69]	0.51 (0.38–0.69) [49]
특보 없음 · 파고 2.0~2.5m	0.50 (0.20–1.23) [5]	0.83 (0.40–1.69) [10]
주의보	1.66 (1.36–2.04) [366]	0.36 (0.28–0.47) [86]
경보	4.39 (2.61–7.37) [94]	0.65 (0.39–1.09) [23]
특보 없음 · 풍속 8~10m/s	1.02 (0.87–1.19) [225]	0.73 (0.61–0.88) [162]
특보 없음 · 풍속 10~12m/s	1.15 (0.90–1.46) [89]	0.73 (0.55–0.97) [57]
특보 없음 · 풍속 12~14m/s	1.75 (1.16–2.65) [28]	0.72 (0.39–1.36) [12]

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 기상청 특보 기록 · 기상청 해구별 파랑 예보

- 이 모형에서도 주의보 1.66배·경보 4.39배로 5.1절과 거의 같았습니다.
- 「특보 없음 · 풍속 12~14m/s」 1.75배는 주의보와 비슷한 크기지만 5.3절의 이유로 가설입니다.

5.5 예비특보 — 과거 기록

① 예비특보는 실제 특보로 이어졌나(해상 구역, 2020~2025)

종류	예비특보 묶음	실제 특보로 이어짐	예비 해제	이어지지 않고 만료
풍랑	8,691	8,395 (96.6%)	296 (3.4%)	0 (0.0%)
태풍	303	86 (28.4%)	34 (11.2%)	183 (60.4%)
합계	8,994	8,481 (94.3%)	330 (3.7%)	183 (2.0%)

자료: 기상청 API허브 특보 자료(예비특보 포함, 2020-01~2025-12)

- 실제 정식 발표(주의보·경보 신규) 9,339건 중 8,481건(90.8%)은 앞에 예비특보가 있었습니다.
- 실제 발효 시각이 예비특보의 예정 범위 안에 든 것은 73.6%였고, 범위보다 앞이 15.6%, 뒤가 10.8%였습니다.
- 실제 발효는 범위 시작보다 대개 조금 늦었습니다(중앙값 3시간, 사분위 0~5시간). 범위 시작보다 일찍 발효된 경우는 중앙값 2시간 앞섰습니다.
- 예비특보 첫 발표부터 실제 발효까지는 중앙값 24시간(사분위 20~28시간)이었습니다.
- 태풍 예비특보가 태풍특보로 이어지지 않은 이유(진로가 비켜 갔는지, 풍랑특보로 대신 나갔는지)는 확인하지 않았습니다.

② 예비특보 범위 시작부터 「특보로 가정한 시간」의 선박사고(기상민감 4종, 시각 맞춤, 기준 = 실제 특보도 예비 범위도 아닌 시간)

시간대	기상민감 4종 전체	기상민감 4종 사망·실종
실제 특보 중	1.90 (1.55–2.31) [470]	1.11 (0.58–2.14) [16]
예비 → 실제로 이어졌으나 아직 발효 전(범위 시작 ~ 실제 발효)	1.02 (0.63–1.64) [23]	추정 보류(2건)
실제로 이어지지 않은 예비특보의 범위 안	추정 보류(1건)	추정 보류(0건)
(합쳐서) 예비특보만으로 특보를 가정한 시간 전체	1.01 (0.64–1.61) [24]	—

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 기상청 API허브 특보 자료(예비특보 포함)

읽을거리

- 풍랑 예비특보는 거의 다(96.6%) 실제 특보가 됩니다. 그래서 예비특보를 "곧 특보가 발효된다"로 보는 데 근거가 있습니다.
- 태풍 예비특보는 303건 중 86건(28.4%)만 실제 태풍특보로 이어졌고, 183건(60.4%)은 이어지지 않고 그냥 끝났습니다. 분석 당시에는 이 위험지수가 태풍 예비특보를 풍랑 예비특보와 다르게 다룰지 정해지지 않았습니다(정한 규칙은 6.4절).
- 다만 "범위 시작 ~ 실제 발효" 사이(특보로 가정했지만 아직 발효 전)의 선박사고는 평소와 차이가 있다고 말할 수 없었습니다(1.02배, 사고 23건뿐이라 범위가 0.63~1.64로 넓음). 이 자료에서 평소보다 뚜렷하게 늘어난 것이 확인된 때는 실제 특보 시간(1.90배)입니다.
- 즉 이 위험지수의 규칙("범위 시작 시각에 발효로 가정")은 **실제보다 몇 시간 일찍 위험을 표시하는 안전 쪽 규칙**입니다. 그 몇 시간 동안 평소보다 위험하다는 근거는 없지만, 범위보다 일찍 발효되는 경우(15.6%)를 놓치지 않습니다.

5.6 내일·모레 예보 — 「특보급 날씨」를 예보만으로 볼 때

내일과 모레는 실제 특보를 아직 알 수 없습니다. 그래서 예보된 파고·풍속이 일정 기준을 넘으면 "특보가 발효될 수 있을 정도의 날씨"로 보고, 그런 날 실제로 사고가 얼마나 잦았는지 쟀습니다.

① 예보 기준과 실제 특보의 일치(연안 앞바다 해상특보구역 × 해구 × 날짜, 2020-01-02~2025-12-28, 세 예보가 모두 있는 187,050 구역-일)

- 정밀도 = 기준에 걸린 날 중 실제로 특보(주의보 이상)였던 비율("이 값이 나오면 거의 특보다")
- 포착률 = 실제 특보일 중 기준에 걸린 비율("특보일을 얼마나 놓치지 않나")

기준	예보	정밀도(특보)	포착률(특보일)	포착률(경보일)
파고 1.5m 또는 풍속 10m/s 이상	하루 전	50.1%	86.6%	89.6%
〃	이틀 전	48.6%	86.2%	89.0%
〃	사흘 전	47.9%	84.2%	87.6%
파고 2m 또는 풍속 12m/s 이상(넓은 기준)	하루 전	73.7%	64.2%	86.1%
〃	이틀 전	71.6%	64.1%	84.9%
〃	사흘 전	70.1%	62.4%	83.7%
파고 2.5m 또는 풍속 14m/s 이상(엄격 기준)	하루 전	90.5%	36.5%	78.8%
〃	이틀 전	89.4%	36.9%	78.2%

기준	예보	정밀도(특보)	포착률(특보일)	포착률(경보일)
〃	사흘 전	87.5%	35.6%	75.6%
파고 3m 또는 풍속 17m/s 이상	하루 전	98.5%	15.4%	60.9%
〃	이틀 전	97.6%	16.2%	61.8%
〃	사흘 전	96.2%	16.4%	60.7%
파고 4m 또는 풍속 17m/s 이상	하루 전	99.2%	6.1%	38.2%
〃	이틀 전	98.2%	6.7%	39.3%
〃	사흘 전	97.5%	7.2%	38.9%

자료: 기상청 해구별 파랑 예보(2020~2025, 72시간 앞까지) · 기상청 특보 기록

② 예보가 특보급으로 본 날의 선박사고(같은 장소·같은 달, 예보가 기준 미만으로 본 날 대비)

대상	기준	하루 전 예보	이틀 전 예보	사흘 전 예보
기상민감 4종	넓은 기준(파고 2m·풍속 12m/s)	1.59 (1.32–1.92) [557]	**1.63 (1.36–1.96) [574]**	1.55 (1.28–1.88) [555]
기상민감 4종	엄격 기준(파고 2.5m·풍속 14m/s)	2.29 (1.79–2.94) [347]	2.14 (1.68–2.73) [344]	2.10 (1.64–2.69) [333]
기상민감 4종	파고 4m·풍속 17m/s	4.34 (2.78–6.80) [112]	3.39 (2.07–5.56) [103]	3.58 (2.21–5.79) [116]
기상민감 4종 사망·실종	넓은 기준	1.07 (0.60–1.91) [23]	1.14 (0.61–2.10) [24]	0.82 (0.43–1.58) [19]
기상민감 4종 사망·실종	엄격 기준	1.22 (0.50–2.93) [12]	1.05 (0.43–2.55) [11]	1.02 (0.41–2.55) [10]
기상민감 4종 사망·실종	파고 4m·풍속 17m/s	추정 보류(0건)	추정 보류(0건)	추정 보류(0건)
충돌·접촉	넓은 기준	0.62 (0.52–0.75) [222]	0.59 (0.49–0.72) [221]	0.54 (0.45–0.65) [206]
충돌·접촉	엄격 기준	0.54 (0.41–0.71) [88]	0.55 (0.42–0.72) [93]	0.52 (0.40–0.69) [89]
충돌·접촉	파고 4m·풍속 17m/s	0.55 (0.30–1.02) [15]	0.41 (0.21–0.81) [13]	0.69 (0.39–1.22) [21]

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 기상청 해구별 파랑 예보(72시간 앞까지)

읽을거리

- **예보는 사흘 앞을 봐도 정확도가 거의 떨어지지 않았습니다.** 넓은 기준의 포착률은 하루 전 64.2% → 사흘 전 62.4%, 정밀도는 73.7% → 70.1%였습니다.
- 넓은 기준은 실제 특보일의 약 6할을 잡되, 기준에 걸린 날의 약 3할은 실제로는 특보가 아니었습니다. 엄격 기준은 걸린 날의 약 9할이 실제 특보였지만 실제 특보일의 약 3분의 1만 잡았습니다. 처음 설계에서는 포착률이 높은 넓은

기준 하나를 쓰고, 화면 문구를 "특보가 발효될 수 있을 정도의 날씨가 될 가능성"으로 하려 했습니다. 이 규칙은 아래 세 단계(U77⑤)로 대체됐고, 지금 앱 해상 화면에는 이 문구가 없습니다.

- 예보만으로 특보급인 날의 기상민감 4종 사고는 넓은 기준 +55~63%로, 실제 주의보(+68%)와 비슷한 크기였습니다.
- **위험지수에 쓰는 값(U77⑤)**: 오늘은 하루 전 예보의 1.59·2.29·4.34배, 내일은 이틀 전 예보의 1.63·2.14·3.39배를 세기 세 단계에 적용합니다. 측정 표의 하루 단위 배수를 시각별 예보에 적용하는 것은 표시 정책입니다. 특보 발효 또는 예비 가정 중에는 특보 중 점수 후보를 씁니다. 넓은 기준 하나만 쓰던 이전 규칙은 대체됐습니다.
- **모레**: 측정은 했지만 이 위험지수는 오늘·내일만 세므로 모레 값은 쓰지 않습니다.
- 이 일치 표는 연안 앞바다 해상특보구역으로 만들었습니다. 먼바다 구역에 그대로 맞는지는 따로 확인하지 않았습니다.

5.7 당일 해구값과 실제 특보 — 「특보 상당」 표

같은 날의 해구 예보 일 최대값이 어느 정도면 실제로 특보가 떠 있었는지를 2020-01-02 ~ 2025-12-28 의 모든 날짜로 셌습니다(연안 앞바다 해상특보구역 × 해구 × 날짜 187,485개, 그중 특보일 31,340 · 경보일 3,041).

구간	구역-일 수	실제 특보 비율	실제 경보 비율
파고 1.5~2.0m	18,704	38.1%	1.6%
파고 2.0~2.5m	8,370	72.0%	2.9%
파고 2.5~3.0m	3,970	92.7%	6.3%
파고 3.0~4.0m	3,224	98.3%	26.1%
파고 4.0m 이상	1,107	99.5%	76.2%
풍속 10~12m/s	21,878	36.6%	1.1%
풍속 12~14m/s	11,412	65.0%	3.5%
풍속 14~17m/s	6,144	89.0%	18.8%
풍속 17m/s 이상	1,136	98.5%	61.4%

자료: 기상청 해구별 파랑 예보(2020-01-02~2025-12-28) · 기상청 특보 기록

- 파고 4m 이상인 날의 76.2%가 이미 경보였습니다. 그래서 「특보 중 파고 4m 이상」의 큰 배수에는 주의보→경보 차이가 일부 섞여 있습니다. 이를 가르려고 주의보만 떼어 본 결과(16.48배, 5.2절 ②)도 비슷하게 컸습니다.
- 해구 예보 일 최대값은 실제 특보보다 낮게 나오는 경향이 있었습니다. 특보는 구역 전체·관측·예보관 판단을 반영하고, 해구값은 넓은 칸의 모델값이기 때문으로 봅니다.

5.8 너울 — 파도 주기로 본 대리값

과거 「너울」 자료 자체는 없지만, 해구 파랑 예보에 **파도 주기**가 들어 있습니다. 주기가 긴 파도(10초 이상)는 멀리서 온 너울입니다. 파고를 함께 보정하고 주기 6초 미만과 비교했습니다(특보 없는 때, 시각 맞춤).

묶음	모형에 든 사고	주기 6~8초	주기 8~10초	주기 10~12초	주기 12초 이상
기상민감 4종	2,644	0.97 (0.86–1.09) [644]	1.00 (0.83–1.21) [180]	1.00 (0.74–1.34) [63]	1.13 (0.79–1.62) [62]

묶음	모형에 든 사고	주기 6~8초	주기 8~10초	주기 10~12초	주기 12초 이상
충돌·접촉	2,246	1.03 (0.91–1.17) [619]	1.25 (1.03–1.52) [198]	1.05 (0.77–1.44) [61]	1.37 (0.94–2.01) [62]

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 기상청 해구별 파랑 예보(파도 주기)

- 기상민감 4종은 주기 12초 이상에서 +13%였지만 뚜렷하지 않았습니다. **해상 위험지수에는 넣지 않았습니다.**
- 충돌·접촉은 8~10초에서만 1.25배였고, 더 긴 주기에서는 뚜렷하지 않아 일관된 모양이 아닙니다.
- 주기는 넓은 칸 예보값의 최대값이라, 사고 지점의 너울을 직접 잰 것이 아닙니다.

5.9 사고 종류에 따라 방향이 반대

사고 묶음	날씨가 나쁠 때	위험지수에서
기상민감 4종(전복·침몰·침수·표류)	늘어남(주의보 1.68배, 경보 4.46배)	기준으로 씀
충돌·접촉	줄어듦(주의보 0.40배). 경보 0.70배는 뚜렷하지 않음	넣지 않음(처음 설계에서는 따로 표시)
좌초·좌주	주의보 0.65배(0.47–0.90)로 줄어듦	넣지 않음
접촉만 따로	주의보 0.82배(0.54–1.25), 뚜렷하지 않음	충돌·접촉으로 함께 셈

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 기상청 특보 기록

- 날씨가 나쁘면 충돌·접촉은 줄고, 나가 있는 배의 전복·침몰은 늘었습니다. 충돌·접촉이 준 것은 배가 덜 나가기 때문으로 추정됩니다. 다만 과거 날짜별 교통량 자료가 없어 그 원인을 직접 확인하지는 못했습니다.
- 그래서 처음 설계에서는 위험지수(기상민감 4종 기준)와 별도로 **충돌·접촉의 배수를 나눠** 화면에 보여 주려 했습니다(예: 주의보(풍랑·태풍) → 충돌·접촉 60% 낮음). 특보 없는 오늘·내일 예보 단계별 충돌·접촉도 쟀습니다(넓은 기준 0.54~0.62배, 5.6절).
- **지금 앱 해상 화면에는 충돌·접촉 배수가 나오지 않습니다.** 대신 배가 붐빌 때 「충돌·접촉사고 주의」를 띄웁니다(1.3절). 이 안내는 날씨가 나쁠 때의 배수가 아니라 혼잡 예보·실시간 척수로 켜지며, 이 절의 결과로 정한 것이 아닙니다.
- 잰 충돌·접촉 배수 중에는 경보 0.70배(0.42–1.15)나 특보 & 파고 4m 이상 0.89배(0.36–2.23, 사고 5건)처럼 신뢰구간이 1 을 포함해 뚜렷하지 않은 칸도 있습니다.

5.10 계절

① 계절마다 조건이 얼마나 흔했나(사고 지점 해상특보구역의 비교일)

계절	구역-일 수	특보일 비율	경보일 비율	파고 일 최대 중앙값 / 상위 10%	풍속 일 최대 중앙값 / 상위 10%
봄	13,748	19.3%	1.3%	0.7 / 1.9m	7.4 / 12.0m/s
여름	14,781	11.1%	1.0%	0.6 / 1.6m	5.9 / 10.0m/s
가을	15,195	21.1%	3.6%	0.7 / 2.0m	7.1 / 12.1m/s
겨울	13,582	27.4%	3.5%	0.9 / 2.2m	8.5 / 13.2m/s

자료: 기상청 특보 기록 · 기상청 해구별 파랑 예보(2020~2025)

② 계절 간 차이를 한 모형에서 직접 검정(기상민감 4종, 시각 맞춤)

항	봄	여름	가을	겨울	네 계절이 같은가(p)
주의보	1.63 (1.09–2.43)	1.96 (1.29–2.96)	1.68 (1.18–2.40)	1.54 (1.07–2.21)	0.855
경보	3.80 (1.49–9.71)	1.16 (0.31–4.34)	4.18 (1.86–9.37)	6.22 (3.00–12.90)	0.187

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 기상청 특보 기록

③ 계절마다 따로 잰 값(참고)

항	봄	여름	가을	겨울	전체
기상민감 4종 · 특보 있음	1.71 (1.15–2.54) [86]	1.90 (1.26–2.87) [76]	1.97 (1.37–2.85) [173]	1.90 (1.31–2.76) [135]	1.90 (1.55–2.31) [470]
기상민감 4종 · 특보 없을 때 풍속 12m/s 이상	1.07 (0.42–2.68) [5]	2.09 (0.86–5.08) [5]	1.12 (0.47–2.72) [7]	2.38 (1.26–4.50) [15]	1.63 (1.09–2.43) [32]
기상민감 4종 · 특보 중 풍속 14m/s 이상(특보 중 10m/s 미만 대비)	1.06 (0.40–2.79) [12]	18.07 (4.79–68.20) [11]	9.95 (4.67–21.23) [63]	3.01 (1.44–6.27) [38]	5.32 (3.34–8.49) [124]
기상민감 4종 · 특보 중 파고 3m 이상(특보 중 2m 미만 대비)	1.58 (0.45–5.54) [8]	추정 불안정 (9건)	7.24 (2.64–19.91) [33]	5.51 (2.36–12.88) [41]	5.71 (3.20–10.21) [91]
충돌·접촉 · 특보 있음	0.41 (0.26–0.67) [19]	0.50 (0.29–0.87) [19]	0.44 (0.28–0.69) [38]	0.42 (0.27–0.63) [35]	0.43 (0.34–0.55) [111]

자료: 위와 같음

읽을거리

- **특보 효과는 네 계절 모두 같은 방향이고, 주의보·경보 두 칸에서는 계절끼리 다르다는 근거가 없었습니다**(한 모형에서 직접 검정: 주의보 p=0.855, 경보 p=0.187). 그래서 **해상 위험지수는 계절 구분 없이 하나의 표**를 씁니다. 특보 중 파고·풍속 칸은 계절 차이를 직접 검정하지 않았습니다(아래, 8장).
- **표류는 계절마다 같은 방향으로 크게 늘었습니다.** 주의보 봄 3.88(2.40–6.26) · 여름 4.24(2.41–7.44) · 가을 4.41(2.65–7.36) · 겨울 2.96(1.61–5.43)배, 경보 가을 12.81(4.68–35.09) · 겨울 16.96(6.50–44.22)배였습니다(봄·여름 경보는 사고 1건씩이라 추정 보류).
- 특보 중 파고 3m 이상의 추가 효과도 가을 7.24배·겨울 5.51배로 뚜렷했고, 봄 1.58배는 뚜렷하지 않았으며, 여름은 값이 불안정해 쓰지 않습니다. 이 칸도 계절끼리 다른지는 검정하지 않았습니다.
- 겨울 경보 6.22배가 수치로 가장 크지만, 가을 4.18배와 신뢰구간이 크게 겹치고 계절 차이 검정도 뚜렷하지 않습니다.
- 특보 중 강풍의 추가 효과는 가을 9.95배(4.67–21.23, 63건)가 단단하고, 여름 18.07배(4.79–68.20)는 사고 11건이라 크기를 믿기 어렵습니다(보정 뒤 q=0.0009로 "늘었다"까지는 말할 수 있음). 봄 1.06배(0.40–2.79)는 추가 효과가 있다고 말할 수 없었습니다. 이 칸은 계절별로 1.06~18.07배로 크게 갈렸지만, 계절끼리 다른지는 검정하지 않았습니다.
- 다중비교 보정 뒤에도 뚜렷한 칸: 가을 경보(q=0.0103), 겨울 경보(q=0.0001), 가을·여름 특보 중 풍속 14m/s 이상. 보정 뒤 약해지는 칸: 봄 경보(q=0.0541), 겨울 특보 없을 때 풍속 12m/s 이상(q=0.0681).

5.11 달

앞의 비교는 「같은 장소·같은 달 안」이라 달 자체의 효과는 지워집니다. 그래서 달 효과는 비교 묶음을 「같은 장소·같은 해(1년)」로 넓혀 따로 쟀습니다. 같은 장소의 같은 해 안에서 각 달의 하루당 사고를 비교했고, 요일·공휴일은 똑같이 보정했습니다.

「1년 평균 날」(②표의 기준)은 달마다의 배수를 그 달의 날 수만큼 무게를 주어 평균한 값입니다. 평균은 기하평균으로 냈습니다 — 배수는 곱으로 쌓이는 값이라 더해서가 아니라 곱해서 평균을 냅니다. 예를 들어 2배와 0.5배의 평균은 1배가 됩니다.

① 1월 대비(같은 장소·같은 해, 요일·공휴일 보정)

달	기상민감 4종	충돌·접촉
2월	0.91 (0.66–1.27)	0.86 (0.60–1.22)
3월	1.12 (0.81–1.53)	1.11 (0.79–1.55)
4월	1.16 (0.84–1.60)	1.02 (0.73–1.42)
5월	1.13 (0.82–1.56)	1.15 (0.83–1.60)
6월	1.13 (0.82–1.55)	1.44 (1.04–2.01)
7월	1.40 (1.03–1.91)	1.18 (0.86–1.64)
8월	1.51 (1.11–2.05)	1.36 (0.99–1.88)
9월	1.88 (1.38–2.57)	1.91 (1.39–2.62)
10월	1.49 (1.09–2.02)	1.55 (1.13–2.12)
11월	1.52 (1.11–2.06)	1.35 (0.98–1.86)
12월	1.13 (0.82–1.56)	1.15 (0.83–1.60)

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28)

② 1년 평균 날 대비(기상민감 4종, 요일·공휴일 보정)

달	기상민감 4종 전체	기상민감 4종 사망·실종
1월	0.80 (0.64–0.99) [211]	1.46 (0.71–3.00) [12]
2월	0.73 (0.58–0.91) [174]	1.06 (0.50–2.27) [8]
3월	0.89 (0.72–1.09) [231]	1.95 (1.06–3.57) [16]
4월	0.92 (0.75–1.14) [231]	0.63 (0.24–1.69) [5]
5월	0.90 (0.74–1.10) [237]	0.61 (0.23–1.62) [5]
6월	0.90 (0.73–1.10) [227]	0.76 (0.35–1.64) [6]
7월	1.12 (0.92–1.35) [287]	0.49 (0.16–1.51) [4]
8월	1.20 (0.99–1.45) [313]	1.10 (0.54–2.22) [9]
9월	1.50 (1.23–1.82) [381]	0.88 (0.43–1.81) [7]
10월	1.18 (0.98–1.42) [316]	1.70 (0.95–3.03) [14]

달	기상민감 4종 전체	기상민감 4종 사망·실종
11월	1.21 (0.99–1.46) [300]	1.14 (0.53–2.43) [9]
12월	0.90 (0.73–1.11) [230]	1.23 (0.60–2.51) [10]

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28)

- 9월이 가장 높고(1년 평균 대비 +50%), 2월이 가장 낮았습니다(−27%).
- 이 달별 값은 **날씨를 보정하지 않은 값**입니다. 9월(태풍철)·겨울의 날씨 몫이 섞여 있어, 날씨 점수와 함께 더하면 같은 위험을 두 번 세게 됩니다. 그래서 **위험지수에 넣지 않았습니다**(7.3절).

5.12 주말·공휴일

묶음	평일 대비
모든 사고	1.21 (1.09–1.35)
기상민감 4종	1.31 (1.15–1.49)
기상민감 4종(달 보정, 같은 장소·같은 해 비교)	1.30 (1.15–1.48) [1,206]
기상민감 4종 사망·실종(같은 방식)	0.99 (0.61–1.58) [34]
전복	1.57 (1.28–1.92)
충돌·접촉	1.11 (0.97–1.27)

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 한국 공휴일 목록

- 기상민감 4종은 주말·공휴일에 약 30% 많았습니다. 사망·실종 사고는 주말에 늘지 않았습니다(−1%).
- 계절별로 나누면 기상민감 4종 주말·공휴일은 봄 1.38(1.06–1.80) [277] · 여름 1.35(1.05–1.74) [307] · 가을 1.17(0.93–1.48) [374] · 겨울 1.40(1.05–1.86) [248]배였습니다(일 단위). 가을만 신뢰구간이 1 을 포함합니다. 계절끼리 다른지는 검정하지 않았습니다.
- 충돌·접촉의 주말 효과는 뚜렷하지 않았고, 계절마다 다르다는 근거도 없었습니다(봄 0.98 · 여름 1.39 · 가을 1.13 · 겨울 0.90, 네 계절이 같은가 p=0.139).
- 주말 몫은 위험지수에 넣지 않았습니다(7.2절).

5.13 사망·실종으로 이어진 사고

비교	결과
특보 날 사고가 사망·실종으로 이어진 비율(모든 선박사고)	3.2% vs 특보 없는 날 2.3% → 사고 종류·달·연도 보정 1.07배(0.70–1.64), 뚜렷하지 않음
특보 수준별 사망·실종 비율 · 주의보(일 단위, 모든 선박사고)	3.6% vs 2.2% → 1.23배(0.82–1.84) [924], 뚜렷하지 않음
특보 수준별 사망·실종 비율 · 경보(일 단위, 모든 선박사고)	1.4% vs 2.5% → 0.41배(0.09–2.01) [207], 사례가 적어 뚜렷하지 않음
특보 없는 날 파고 2m 이상의 사망·실종 비율(일 단위, 모든 선박사고)	5.4% vs 2.4% → 1.37배(0.31–5.99) [37], 뚜렷하지 않음
기상민감 4종 사망·실종 사고 · 주의보	1.05배(0.54–2.03) [14] — +5%, 뚜렷하지 않음

비교	결과
기상민감 4종 사망·실종 사고 · 경보	추정 보류(2건)
기상민감 4종 사망·실종 사고 · 특보 & 풍속 14~17m/s	추정 보류(3건)
기상민감 4종 사망·실종 사고 · 특보 & 풍속 17m/s 이상	추정 보류(0건)
기상민감 4종 사망·실종 사고 · 특보 & 파고 4m 이상	추정 보류(0건)

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28, 사망·실종 사건 165건) · 기상청 특보 기록

- 표의 첫 네 줄은 「사고가 났을 때 사망·실종으로 이어진 비율」(일 단위, 사고 종류·달·연도 보정)이고, 그 아래 줄들은 사망·실종 사고 **건수**를 같은 방법으로 다시 센 배수입니다. 처음 설계에서 앱 화면에 쓰려 한 「사망·실종 사고 발생 가능성」은 뒤의 것(건수 배수)이며 앞의 비율과는 다른 값입니다. 지금 앱 해상 화면에는 이 값이 없고, 「이 해역 과거 선박사고」에 사망·실종이 기록된 사고만 적습니다(1.3절).
- 선박 사망·실종 사고는 6년간 165건이라 조건별로 나누면 대부분 5건 미만입니다. 그래서 위험지수는 **사고 빈도 기준**으로만 만들었습니다.

5.14 배 혼잡 — 하루치 예보로 본 대략적 비교

과거 날짜별 교통량 자료가 없어, 2026-10-10 03시·12시의 해양교통 혼잡도 예보 하루치를 "평소 배가 많이 다니는 곳"의 대략적 지도로 사고 지점에 붙여 봤습니다.

종류	사건	혼잡지수 중앙값	1 이상 칸 비율	10 이상 칸 비율	칸 없음(0.1 미만으로 추정) 비율
충돌	1,980	0.35	37.9%	12.2%	21.2%
접촉	421	1.36	52.7%	23.3%	12.6%
전복	634	0.64	42.9%	11.2%	20.7%
침수	1,774	0.95	49.7%	19.2%	17.1%
침몰	252	0.93	48.4%	21.8%	18.7%
표류	515	1.91	60.8%	21.0%	15.3%
좌초·좌주	1,325	0.75	45.2%	12.4%	15.9%
전체	6,844	0.70	45.8%	15.5%	18.1%

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(사고 묶기 단계의 6,844사건) · 한국해양교통안전공단 해양교통 혼잡도 예보(2026-10-10 03시·12시)

- 이 표는 해상특보구역 3km 밖 34사건을 빼기 전 단계(6,844사건)로 셌습니다(3.1절). 그래서 종류별 건수가 3.1절보다 조금 많습니다.
- 충돌 지점이 혼잡지수 10 이상 칸에 있는 비율(12.2%)은 기상민감 4종 묶음(18.1% — 원 분석 보고서 본문에 적힌 묶음 값으로, 위 표에는 종류별 값만 있음)보다 오히려 낮았습니다(차이 −5.8%p, 95% 신뢰구간 −7.8 ~ −3.9%p). 이 대리값으로는 "충돌은 붐비는 곳에 몰린다"는 공간 근거가 나오지 않았습니다.
- 반면 시간 근거 — 날씨가 나쁠 때 충돌·접촉만 줄어든 것(5.1·5.9절) — 는 교통량과 관련이 있음을 시사합니다.
- 「칸 없음」은 혼잡지수가 0.1 미만이라 예보 응답에 칸이 오지 않은 경우로 봅니다(7.1절).
- 사고 기간과 다른 날의 하루치 예보라 근거로 쓰기에는 한계가 큽니다. 그래서 배 혼잡의 무게는 이 자료로 정할 수 없었습니다.

- (2026-10-15 고침) 처음에는 "혼잡도 예보를 1년 이상 쌓은 뒤 같은 방법으로 다시 잴 계획"이라고 적었습니다. 지금 앱은 혼잡 예보를 쌓아 두지 않습니다(매번 최신 2일치로 바꿈, 3.6절). 대신 실시간 척수의 30분 기록을 1년 동안 보관하기 시작했습니다(3.8절). 이 기록으로 다시 재는 일은 아직 하지 않았습니다.
- 지금 앱의 「충돌·접촉사고 주의」(1.3절)는 이 절의 결과로 정한 것이 아닙니다. 이 절에서는 오히려 충돌이 붐비는 곳에 몰린다는 근거가 나오지 않았습니다. 그 안내는 측정한 사고 증가가 아니라 예방 안내입니다.

5.15 결과가 흔들리지 않는지 — 다시 잰 결과

① 2025년(해양안전심판원 자료만 있는 해)을 뺐을 때(시각 맞춤)

묶음	항	전체	2025년 제외
기상민감 4종	주의보	1.68 (1.38–2.04) [374]	1.69 (1.36–2.09) [329]
기상민감 4종	경보	4.46 (2.69–7.41) [96]	4.61 (2.71–7.85) [92]
기상민감 4종	특보 없음 · 풍속 12~14m/s	1.75 (1.16–2.65) [28]	2.00 (1.31–3.05) [27]
충돌·접촉	주의보	0.40 (0.31–0.51) [88]	0.38 (0.29–0.50) [74]
충돌·접촉	경보	0.70 (0.42–1.15) [23]	0.66 (0.39–1.13) [21]

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28, 2025년 제외 계산 포함) · 기상청 특보 기록 · 기상청 해구별 파랑 예보

② 2023년(충돌이 한 척짜리 기록으로 들어온 해)을 뺐을 때

묶음	항	전체	2023년 제외
충돌	주의보	0.32 (0.24–0.43)	0.31 (0.22–0.43)
충돌	경보	0.64 (0.37–1.12)	0.75 (0.42–1.32)
충돌·접촉	주의보	0.40 (0.31–0.51)	0.40 (0.30–0.53)
충돌·접촉	경보	0.70 (0.42–1.15)	0.77 (0.46–1.31)

자료: 해양경찰청·해양안전심판원 선박사고 자료(2020-01-01~2025-12-28) · 기상청 특보 기록

- 2025년·2023년을 뺐을 때 방향은 같고 크기 변화도 작았습니다. 자료 사정이 결론을 바꾸지 않습니다.

6. 점수로 바꾸는 규칙

이 장은 이 보고서의 해상 위험지수를 셈하는 규칙입니다. 지금 앱 해상 화면은 이 점수를 쓰지 않습니다(1.3절).

6.1 1점 = 위험 2배

배수를 점수로 바꿀 때 사람이 임의로 무게를 정하지 않고 **자료가 정하게** 했습니다. 규칙은 하나입니다.

점수 = log2(배수) — 위험이 2배가 될 때마다 1점

배수	점수	위험지수
1배(평소)	0	0

배수	점수	위험지수
1.68배	0.75	25
2배	1	33
4배	2	67
4.46배	2.16	72
8배	3	100
8배 초과	3 초과	100

자료: 5.1·5.2절 결과로 계산(점수 = log2 배수, 위험지수 = 점수 ÷ 3 × 100, 반올림)

점수 0.75 의 신뢰구간은 배수 신뢰구간(1.38–2.04)을 그대로 바꾼 0.46~1.03점입니다. 경보 2.16점은 1.43~2.89점입니다.

6.2 위험지수 = 3점(8배)을 100 으로

위험지수 = 점수 ÷ 3 × 100, 반올림, 100 이 넘으면 100. 그래서 특보 중 풍속 17m/s 이상(10.46배, 3.39점)과 파고 4m 이상(14.55배, 3.86점)은 둘 다 100 입니다.

6.3 조건이 여럿이면 가장 높은 하나

예를 들어 경보(풍랑·태풍) 중이면서 파고가 4m 이상이면, 경보(72)와 파고 4m 이상(100) 중 **높은 100 하나만** 씁니다. 더하지 않습니다. 특보·파고·풍속은 같은 날씨를 다른 각도로 본 것이라 더하면 같은 위험을 두 번 셉니다.

6.4 예비특보 처리

- 예비특보가 있으면 **발효 예정 범위가 시작되는 시각부터** 그 특보(주의보·경보)가 발효된 것으로 보고 같은 칸의 점수를 씁니다. 지금 당장이 아니라 예정 시간대부터입니다.
- 이 가정은 **예비특보가 해제되거나 실제 특보로 바뀔 때까지** 유지하고, 바뀐 뒤에는 실제 특보 정보를 씁니다.
- 근거: 풍랑 예비특보의 96.6%가 실제 특보가 됐습니다. 실제 발효는 범위 시작보다 대개 늦어(중앙값 3시간) 이 규칙은 위험을 몇 시간 일찍 표시하는 안전 쪽 규칙입니다(5.5절).
- 태풍 예비특보는 사정이 다릅니다. 303건 중 86건(28.4%)만 실제 태풍특보로 이어졌고 183건(60.4%)은 그냥 끝났습니다. 이 위험지수는 태풍 예비특보도 같은 방식으로 예정 범위 시작부터 가정합니다(U21·U31). 이 규칙은 실제 발효를 확정한 것이 아니라 안전 쪽 표시 정책입니다.

6.5 오늘과 내일

- **오늘**: 실제 특보(또는 예비특보)와 해구 파고·풍속 예보로 표의 칸을 고릅니다.
- **특보 없는 오늘·내일**: 위의 예보 시점별 세 단계 값을 사용합니다. 실제 특보·예비 가정이 있으면 특보 중 점수 후보를 사용합니다. 넓은 기준 한 단계만 쓰던 문안은 U77로 대체됐습니다.
- **모레**: 해상 위험 예측·분석에는 반영하지 않습니다.

6.6 표시 규칙

- 평소 대비 **2배 미만은 백분율**로 씁니다. 백분율 = (배수 − 1) × 100. 예) 1.68배 → 68% 높음, 0.40배 → 60% 낮음.

- **2배 이상은 「약 N배」** 로 씁니다. 예) 4.46배 → 약 4.5배, 14.55배 → 약 15배.
- **읽는 법**: 평소 같은 조건에서 사고가 100건 날 때, 68% 높음이면 168건, 60% 낮음이면 40건 꼴이라는 뜻입니다.

6.7 단계 말과 색

위험지수	단계 말	대략의 평소 대비
0~19	평소 수준	대략 1.5배 미만
20~66	다소 높음	대략 1.5배 ~ 4배 미만
67~99	높음	4배 ~ 8배 미만
100	매우 높음	8배 이상

자료: 6.1절 규칙으로 계산(배수 = 2 의 (위험지수 × 3 ÷ 100) 제곱)

(오른쪽 열은 이해를 돕는 대략의 구간입니다. 단계 말은 반올림한 위험지수로, 색은 원래 배수로 정하므로 경계 근처의 전환 시점은 약간 다를 수 있습니다. 1.5배의 지수는 20, 4배는 67입니다.)

- 단계 말은 반올림한 위험지수로, 글자색과 지도 색은 1.5·4·8배 기준으로 고릅니다. 주의보만 있는 지수 25는 「다소 높음」 입니다(U77).
- **위험지수 상자와 지도 칸의 색**(처음 설계): 점수에 따라 끊김 없이 이어지는 색입니다. 0점(1배) 초록 → $\log_2(1.5)$점(지수 20) 노랑 → 2점(4배, 지수 67) 주황 → 3점(8배, 지수 100) 빨강. 각 구간을 RGB 선형 보간하며, 3점이 넘으면 빨강 그대로입니다(U77⑯).
- **요소 줄의 배수 글자색**(처음 설계): 평소 대비 1.5배 미만 초록, 1.5~4배 노랑, 4~8배 주황, 8배 이상 빨강. 「낮음」(1배 미만)은 초록입니다.
- **배 혼잡**(처음 설계): 색이 아니라 **점 무늬의 빽빽함**으로 따로 보여 주고, 날씨 위험도 없고 배도 적은 칸은 색도 점도 없게 하려 했습니다. 지금 앱에는 점 무늬가 없습니다. 해상 지도는 [혼잡도]와 [위험 예측] 중 하나만 칠하고, [위험 예측]의 색은 공단 공식 사고위험 예보의 단계(낮음·보통·주의·경계)입니다(1.3절).

7. 위험지수에 넣지 않은 것과 그 이유

7.1 배 혼잡도 — 위험지수에 넣지 않음

등급	혼잡지수	처음 설계(2026-10-10)의 지도 표시	지금 앱(2026-10-15)
낮음	1 미만	점 없음	미래 시각 [혼잡도] 지도·시트에 이 단계 그대로
보통	1~10	점 조금	〃
높음	10~20	점 보통	〃 + 「충돌·접촉사고 주의」
매우높음	20 이상	점 빽빽	〃 + 「충돌·접촉사고 주의」

자료: 한국해양교통안전공단 해양교통(어선 포함) 혼잡도 예보

- 한국해양교통안전공단 해양교통(어선 포함) 혼잡도 예보를 그대로 씁니다. 약 2.3×2.8km 칸, 1시간 간격, 2일치 예보, 칸마다 혼잡지수(0.1~100)와 등급.
- 등급 경계(1·10·20)는 공단 응답을 직접 받아 확인한 값입니다.
- 혼잡지수가 0.1보다 작은 칸은 응답에 오지 않아 표시하지 않습니다.

- 혼잡지수가 정확히 무엇을 세는지(배 척수인지 등)는 공단 설명서에 나와 있지 않습니다.
- **넣지 않는 이유**: 과거 날짜별 혼잡도 자료가 없어, 배가 많을 때 사고가 몇 배 느는지 잴 수 없었습니다. 그래서 점수로 바꾸지 않았습니다. 하루치 예보로 본 대략적 비교(5.14절)에서도 혼잡과 충돌의 관련은 나오지 않았습니다.
- 처음 설계에서는 이 등급을 지도에 점 무늬로만 보여 주려 했습니다. 지금 앱은 점 무늬 없이, 미래 시각의 [혼잡도] 지도 색과 해상 시트의 「혼잡도」 뱃지로 보여 주고, 「높음」 이상이면 「충돌·접촉사고 주의」를 띄웁니다. 지금 시각의 [혼잡도]는 이 예보가 아니라 실시간 밀집도(앱 가안 4단계, 2026-10-16부터 이 예보와 같은 경계 1·10·20) 입니다(1.3절). 어느 경우에도 공단 사고위험 예보의 단계는 바꾸지 않습니다.

7.2 주말

- 측정값: 기상민감 4종 주말·공휴일 1.30배(1.15–1.48)(5.12절).
- **넣지 않는 이유**: 주말에 배가 많아지는 몫은 배 혼잡도 표시에 담긴다고 보고 색(위험지수)에는 넣지 않기로 했습니다. 다만 혼잡도 예보가 요일 변화를 실제로 담는지는 아직 확인하지 못했습니다.

7.3 달(계절)

- 측정값: 9월 +50% ~ 2월 −27%(1년 평균 대비, 5.11절).
- **넣지 않는 이유**: 날씨를 보정하지 않은 값이라 9월(태풍철)·겨울의 날씨 몫이 섞여 있습니다. 날씨 점수와 함께 쓰면 같은 위험을 두 번 셉니다. 또한 주의보·경보 효과는 계절마다 다르다는 근거가 없었습니다(이 두 칸만 한 모형에서 직접 검정, 5.10절).

7.4 특보가 없을 때의 파고·풍속

- 파고: 특보가 없을 때 파고 2.5m 미만에서는 높아도 기상민감 4종이 늘지 않았습니다.
- 풍속 12~14m/s: 하나의 축 모형에서 1.75배(1.16–2.65), 파고·풍속을 따로 넣은 모형에서 1.65배였지만 사고 28건, 용량-반응이 아니고, 일 단위로는 뚜렷하지 않으며, 겨울에 의존해 **가설**로 둡니다(5.3절).
- 특보 없는 때의 파고·풍속을 단독 요소로 더하지 않습니다. U77에서 확정한 예보 시점별 세 단계의 후보 중 하나로 사용합니다.

7.5 너울(파도 주기)

- 기상민감 4종 주기 12초 이상 +13%, 뚜렷하지 않음(5.8절). 해상 위험지수에 넣지 않았습니다.

7.6 충돌·접촉, 좌초·좌주

- 날씨가 나쁠 때 오히려 줄어 날씨 위험지수와 방향이 반대입니다(5.9절). 그래서 위험지수에 넣지 않았습니다. 처음 설계에서는 충돌·접촉 배수를 화면에 따로 보여 주고 좌초·좌주는 보여 주지 않으려 했습니다.
- 지금 앱 해상 화면에는 충돌·접촉·좌초·좌주의 배수가 나오지 않습니다. 충돌·접촉은 배가 붐빌 때 「충돌·접촉사고 주의」로 알리고(1.3절), 「이 해역 과거 선박사고」에는 충돌·접촉·좌초·좌주 사고도 다른 종류와 함께 건수로 나옵니다.

7.7 사망·실종

- 조건별 사망·실종 사고가 대부분 5건 미만이라 따로 점수를 만들 수 없었습니다(5.13절). 위험지수는 사고 빈도 기준입니다.

7.8 장소(사고가 원래 잦은 해역)

- 재지 않았습니다. 교통량(그 해역에 배가 얼마나 다니는지) 없이는 "배가 많이 다니는 곳"과 "위험한 곳"을 가를 수 없어서입니다. 위험지수는 같은 해역의 평소와 비교한 값이므로 해역 사이를 비교하지 않습니다.

8. 한계

한계	영향	대응
파고·풍속은 **관측값이 아니라 예보 모델값**이고 약 44×55km 넓은 칸의 값	조건을 거칠게 재면 배수는 1 쪽으로 작아집니다. 그 자리·그날의 실제 바다와 다를 수 있습니다	사고 시각에 맞춘 값을 근거로 우선(4.3절). 관측값과의 차이는 재지 못했습니다
과거 평균에서 나온 값	2020~2025년 전체의 평균적 관계입니다. 특정 배·특정 날의 사정(배의 크기, 운항 형태 등)은 반영되지 않습니다	—
배 1척당 위험을 잴 수 없음	과거에 바다에 나간 배 수를 몰라, 날씨가 나쁠 때 충돌이 준 것이 "배가 덜 나가서"인지 확인할 수 없습니다	해석으로만 적었습니다
2025년 자료는 해양안전심판원 단독, 「표류」 분류 없음	2025년 표류가 0건	2025년을 빼도 결과가 거의 같았습니다(5.15절)
2023년 충돌이 한 척짜리 기록으로 들어옴	2023년 충돌 건수가 부풀어 보입니다	2023년을 빼도 결과가 거의 같았습니다(5.15절)
사고 시각이 「0:00」인 기록 55줄(0.6%)	시각을 모를 때의 자리표시일 수 있어 시각 맞춤 분석에 소량 섞입니다	비중이 작습니다
사고 지점과 해구 칸 연결	사고 지점을 품은 칸에 자료가 없을 때는 가장 가까운 칸을 썼습니다(140건)	—
여러 번 비교	수백 개 배수 중 일부는 우연히 튈 수 있습니다	근거 기준·다중비교 보정·계절 직접 검정(4.8절)
특보 중 풍속 14m/s 이상 칸의 계절 차이	계절별로 1.06~18.07배로 크게 갈렸지만 계절끼리 다른지는 검정하지 않았습니다	위험지수는 계절 구분 없는 값(5.2절)을 씁니다
계절별 분석의 표본 축소	신뢰구간이 넓고 일부 칸은 값이 불안정합니다	추정 보류·추정 불안정·ǂ 표시(4.6절)
큰 배수의 넓은 신뢰구간	파고 4m 이상 14.55배의 구간은 7.93~26.69배로 넓습니다. 다만 아래 끝 7.93배도 위험지수로 바꾸면 100(반올림)이라 표시값은 같습니다	—
예보 기준 일치표의 범위	연안 앞바다 해상특보구역으로 만들었습니다. 먼바다 구역에 그대로 맞는지는 확인하지 않았습니다	—
과거 교통량 없음	배 혼잡을 점수로 만들 수 없었습니다	위험지수에 넣지 않음. 지금 앱은 [혼잡도] 지도와 「충돌·접촉사고 주의」로 따로 보여 줌(1.3·7.1절)
앱 해상 화면은 이 위험지수가 아님	지금 앱의 해상 「위험 예측」 단계(공단 공식 예보)는 이 보고서의 배수·점수로 설명할 수 없습니다	1.3절에 바뀐 것을 적었습니다

한계	영향	대응
「충돌·접촉사고 주의」와 밀집도 4단계의 근거	과거 사고로 잰 값이 아니라 앱이 정한 안내 기준입니다(14척, 밀집도 1·10·20%)	예방 안내로만 씀. 사고 단계·지도 색을 바꾸지 않음(1.3절)
관련이지 원인이 아님	결과는 "함께 나타났다" 수준입니다	—

9. 검산과 독립 검토

9.1 계산 방법을 다시 확인한 것

- **정답을 아는 자료로 시험**: 장소 400곳 × 3년의 모의 자료에 참 배수 1.8(조건)·1.3(주말)을 심어 넣고 계산했더니 1.806·1.325 를 되찾았습니다.
- **다른 프로그램과 대조**: 널리 쓰이는 공개 통계 프로그램의 같은 계산(조건부 포아송)과 계수·표준오차가 소수점 여러 자리까지 일치했습니다.
- **판을 바꿀 때 바뀌지 말아야 할 것이 그대로인지**: 분석 판을 바꿔 다시 계산한 뒤, 입력을 바꾸지 않은 선박 배수 3,800개가 이전 판과 모두 같은지(최대 차이 0.0) 확인했습니다.

9.2 독립 검토 세 갈래

분석이 끝난 뒤, 분석을 하지 않은 **별도의 검토 셋**에게 서로 다른 각도로 결과를 검토하게 했습니다. A는 방법·통계, B는 자료·연결·계산 과정, C는 논리와 점수 연결을 봤습니다. 지적마다 분석 담당이 확인한 뒤 처리했습니다(일부는 직접 다시 계산해 재현). 해상 위험지수와 관련된 주요 반영은 다음과 같습니다.

지적	처리
신뢰구간 계산의 묶음 단위(구역 × 연월)가 같은 날 다른 해역 사고의 관련을 못 잡아 구간이 좁다	묶음을 **사고 날짜**로 바꿔 전부 다시 계산(배수 그대로, 구간만 넓어짐)
사고 수가 5건 넘어도 값이 터지는 칸이 근거로 쓰였다	신뢰구간 끝 비 20~50배 칸에 ‡ 표시를 도입하고 근거에서 제외
여러 번 비교한 것을 보정하지 않았다	다중비교 보정(q 값) 추가
계절끼리의 차이를 직접 검정하지 않았다	계절과 조건을 한 모형에 넣어 직접 검정 추가
「특보 상당」 표가 사고 난 달의 날만 썼다	모든 날짜로 다시 만듦
2023년 충돌이 급증한 이유	한 척짜리 기록 411/602건을 찾아 설명하고, 2023년을 뺀 계산 추가
특보 없음 · 풍속 12m/s 이상에 점수를 줄 근거가 약하다	가설로 내리고 점수에서 제외
"주의보 안에서도 파고가 높을수록"은 표가 말하지 않는다	"특보일 전체 안에서"로 정정, 뒤에 주의보만 떼어 따로 측정(16.48배)
한 문장에 두 모형의 값을 섞어 썼다	숫자 옆에 모형을 밝힘

9.3 자료끼리 대조한 것

- **과거 분석용 해구 자료와 앱이 매일 받는 해구 예보가 같은 값인지**: 두 자료가 2025-12-31 00시(UTC)에 1,330칸 모두 다섯 값(파고·파향·최대 파주기·풍속·풍향)이 일치했고, 2020-01-01 에는 1,330칸 중 1,329칸이 일치했습니다

(다른 1칸은 번호가 두 번 나오는 일본 동쪽 칸). (분석 때 한 대조이며, 이 보고서를 쓰면서 다시 하지는 않았습니다.)

- **특보 기록**: 일 단위 특보 여부가 앱의 특보 기록과 43,609개(구역·종류·수준·날짜) 모두 일치했습니다(첫 판 분석 때 한 대조이며, 이후 다시 하지는 않았습니다).

9.4 숫자를 옮길 때의 대조

- 분석 보고서의 표는 분석 프로그램이 결과에서 바로 찍은 것을 손대지 않고 옮겼습니다.
- 본문에 손으로 적은 "배수 (하한–상한)" 꼴 숫자 98개를 프로그램으로 모두 뽑아 결과 표와 대조했고 98개 모두 일치했습니다. 이 대조는 "같은 숫자가 표 어딘가에 있나"만 보므로, 다른 모형의 값을 잘못 가져와도 통과한다는 한계가 있습니다.
- 이 보고서(일반인용)의 숫자도 원 분석 보고서·결과 표와 하나씩 대조했습니다.

9.5 판을 거치며 고친 판단

- 2026-10-15: 앱 해상 화면이 공단 공식 예보 중심으로 바뀐 것을 반영해 화면에 관한 문장을 고치고 1.3·3.8절을 더했습니다. 바뀌기 전 문장은 「처음 설계(2026-10-10)」로 남겼습니다. 과거 사고 분석 결과(5장)의 숫자는 바꾸지 않았습니다.
- 처음에는 "예비특보는 과거 자료가 없다", "2~3일 앞 예보의 정확도는 잴 수 없다", "너울은 과거 자료가 없다"고 적었지만, 자료를 더 찾아보니 모두 잴 수 있었습니다. v3.1 에서 세 가지를 모두 쟀고(5.5·5.6·5.8절), 그 결과가 이 보고서에 들어 있습니다.

10. 용어 풀이

용어	뜻
배수	같은 장소·같은 달 안에서 조건이 있을 때 사고 수 ÷ 없을 때 사고 수. 1.68배는 68% 더 많다는 뜻
평소	해상 위험지수의 비교 기준. 같은 해역·같은 달·같은 시각에 특보가 없었을 때
95% 신뢰구간	같은 조사를 되풀이했을 때 참값이 들어 있을 것으로 보는 폭. 사고 수가 적을수록 넓어짐
뚜렷함 / 뚜렷하지 않음	신뢰구간이 1 을 포함하지 않으면 뚜렷함, 포함하면 "평소와 차이가 있다고 말할 수 없음"
추정 보류	그 조건의 사고가 5건 미만이라 배수를 계산하지 않음
추정 불안정 · ‡	신뢰구간 끝 비가 50배 넘으면 숫자를 쓰지 않음(추정 불안정), 20~50배면 ‡ 표시(근거로 쓰지 않음)
사례-교차 설계 (시간층화)	사고가 난 때와 같은 장소·같은 달의 다른 날(같은 시각)을 비교하는 방식
조건부 포아송 회귀	위 비교를 계산하는 통계 방법. 장소·달마다 다른 기본 사고량을 지우고 조건의 효과만 봄
군집 강건 표준오차	같은 날 난 사고들을 한 묶음으로 보고 신뢰구간을 계산하는 방법
다중비교 보정(q 값)	여러 번 비교할 때 우연히 뚜렷해 보이는 결과를 거르는 보정
p 값	차이가 없는데도 이 정도 결과가 우연히 나올 가능성. 작을수록 차이가 있다는 쪽

용어	뜻
용량-반응	조건이 셀수록(예: 파고가 높을수록) 배수도 계단식으로 커지는 관계
기상민감 4종	전복·침몰·침수·표류. 해상 위험지수의 기준이 되는 사고 묶음
시각 맞춤	사고 시각의 특보·파고·풍속을 붙여 같은 시각끼리 비교하는 방식
해상특보구역	기상청이 풍랑·태풍특보를 발표하는 바다 구역(이 분석에서는 부모 구역 44개)
해구	바다를 경위도 칸으로 나눈 구역. 파고·풍속 예보값은 0.5°(약 44×55km) 칸 단위
예비특보	특보 발표가 예상될 때 미리 알리는 예고. 발효 예정 시각이 범위(예: 밤 18~24시)로 나옴
정밀도	기준에 걸린 날 중 실제로 특보였던 비율
포착률	실제 특보일 중 기준에 걸린 비율
넓은 기준	예보 파고 2m 또는 풍속 12m/s 이상. 특보 없는 오늘·내일 예보 세 단계 중 가장 낮은 단계(처음 설계에서는 내일의 「특보급 날씨 가능성」 문구에 쓰려 했음)
파도 주기	파도 마루가 한 번 지나고 다음 마루가 오기까지의 시간(초). 길면 멀리서 온 너울
혼잡지수	한국해양교통안전공단 해양교통 혼잡도 예보가 칸마다 주는 0.1~100 값
밀집도	한국해양교통안전공단 실시간 교통 정보가 칸마다 주는 % 값. 앱은 1% 이하 낮음 · 1% 초과~10% 미만 보통 · 10% 이상~20% 미만 높음 · 20% 이상 매우높음으로 나눔(앱 가안, 공식 단계 아님. 혼잡 예보 실제 응답의 경계와 같음)
[혼잡도] · [위험 예측]	지금 앱 해상 지도에서 고르는 두 칸. [위험 예측] = 공단 공식 사고위험 예보, [혼잡도] = 지금이면 실시간 밀집도, 미래면 공단 혼잡 예보
충돌·접촉사고 주의	혼잡 예보 「높음」 이상이거나, 지금 시각에 실시간 척수가 14척 이상이면 앱이 띄우는 예방 안내. 사고 확률·공식 등급이 아님
공식 사고위험 예보	한국해양교통안전공단이 칸(약 5km)마다 내는 선박 사고위험 지수와 단계(낮음·보통·주의·경계). 지금 앱 해상 「위험 예측」
점수	log2(배수). 위험이 2배가 될 때마다 1점
위험지수	점수 ÷ 3 × 100(반올림, 최대 100). 3점(8배) = 100

11. 자료 출처

자료	제공 기관	자료 이름	대상 기간	건수·범위	받은 방법	이 보고서에서 쓴 곳
선박사고	해양경찰청 · 해양안전심판원 (2025년은 해양안전심판원만)	선박사고 기록(앱 「사고정보」 탭과 같은 자료)	2020-01-01 ~ 2025-12-28	원자료 8,937줄 → 6,810사건. 사고 종류 7가지(전복, 침수, 침몰, 좌초·좌주, 표류, 접촉, 충돌)	2020~2024년: 국립해양조사원 개방海의 공개 자료 「선박사고 (해양경찰서)」· 「선박사고 (해양안전심판원)」 (파일 내려받기). 보강 정보와 2025년: 해양안전심판원 사례 자료(제공받은 파일)	3.1절, 5장 전체
풍랑·태풍 특보	기상청	특보 통보문(특보 발효·해제 기록)	2016 ~ 2025-12-28 (분석은 2020-01-01 부터)	해상특보구역 부모 구역 44개, 시각 단위 발효 구간	확인하지 못함	2.1절, 3.2절, 5.1~5.7절, 5.10절
해구 파고·풍속·파도 주기 (과거 예보)	기상청	기상자료개방포털 해양 예측 해구 자료	2020-01-02 ~ 2025-12-31	72개월, 3시간 간격 (17,536시각 중 231시각 결측), 0.5° 칸, 발표마다 72시간 앞까지 25개 예보	기상청 기상자료개방포털에서 받은 공개 자료	3.3~3.4절, 5.2~5.4절, 5.6~5.8절, 5.10절
예비특보	기상청	API허브 특보 자료(예비특보·주의보·경보 단계)	2020-01 ~ 2025-12	150,111줄 (예비특보 32,529줄, 해상 구역 9,425줄), 해상 예비특보 묶음 8,994개	기상청 API허브 공공 API	3.5절, 5.5절, 6.4절
해양교통 혼잡도	한국해양교통안전공단	해양교통(어선 포함) 혼잡도 예보	분석: 2026-10-10 03시·12시 하루치 / 앱: 매일 2일치	약 2.3×2.8km 칸, 1시간 간격, 혼잡지수 0.1~100, 등급 4단계	공공데이터포털 공공 API	1.3절, 3.6절, 5.14절, 7.1절

자료	제공 기관	자료 이름	대상 기간	건수·범위	받은 방법	이 보고서에서 쓴 곳
선박 사고위험 예보 (분석에는 쓰지 않음)	한국해양교통안전공단	해양사고 위험예보	앱: 오늘·내일	약 5km 칸, 3시간 간격, 사고위험 지수와 단계 4단계(낮음·보통·주의·경계)	공단 공개 API	1.3절, 3.8절
실시간 해양교통 (분석에는 쓰지 않음)	한국해양교통안전공단	실시간 교통 정보 (칸별 척수·밀집도)	앱: 최신 값 (5분마다) · 30분 기록 1년 보관	혼잡 예보와 같은 칸, 배가 없는 칸은 응답에 없음	공단 공개 API	1.3절, 3.8절
공휴일	확인하지 못함	한국 공휴일 목록 (대체공휴일·임시공휴일·선거일 포함)	2020 ~ 2025	—	공개 소프트웨어의 공휴일 목록	4.2절(요일·공휴일 보정), 5.12절